

Spécialité Mathématiques
Terminale Générale
Benjamin Gausson



Lycée Brocéliande - 56 380 Guer
Année scolaire 2026-2027

Table des matières

■ Chapitre 1	Suites numériques, première partie	5
1.1	Le principe de récurrence	5
1.1.1	Énoncé	5
1.1.2	Quelques exemples	6
1.2	Limite d'une suite	7
1.2.1	Limite infinie	7
1.2.2	Limite finie	8
1.2.3	Limites et opérations	10
1.2.4	Lever l'indétermination	10
■ Chapitre 2	Vecteurs, droites et plans de l'espace	13
2.1	Positions relatives de droites et de plans : intersection et parallélisme	13
2.1.1	Positions relatives de deux plans	13
2.1.2	Positions relatives de deux droites	14
2.1.3	Positions relatives d'une droite et d'un plan	14
2.2	Vecteurs de l'espace et repérage	15
2.3	Représentations paramétriques de droites et de plans dans l'espace	18
■ Chapitre 3	Répétitions d'expériences aléatoires identiques et indépendantes	19
3.1	Loi de Bernoulli	19
3.2	Schéma de Bernoulli	20
3.3	Loi binomiale	20
3.4	Introduction à l'échantillonnage	22
■ Chapitre 4	Suites numériques, deuxième partie	25
4.1	Théorème de la limite monotone	25
4.2	Comparaison de suites	26
4.2.1	Théorème de comparaison	26
4.2.2	Théorème des gendarmes	27
■ Chapitre 5	Limites de fonctions	29
5.1	Limite en $+\infty$ ou $-\infty$	29
5.2	Limite en $a \in \mathbb{R}$	30
5.3	Limites et opérations	31
5.4	Limite d'une fonction composée	32
5.5	Théorème de comparaison, théorème d'encadrement	32
■ Chapitre 6	Fonctions continues, compléments sur la dérivation	35
6.1	Notion de continuité	35
6.2	Théorème des valeurs intermédiaires	36
6.3	Théorème du point fixe	37
6.4	Compléments sur la dérivation	38

■ Chapitre 7	Produit scalaire dans l'espace	45
7.1	Les quatre expressions du produit scalaire	45
7.2	Orthogonalité dans l'espace	47
7.3	Équations cartésiennes de plans	49
■ Chapitre 8	Logarithme népérien	53
8.1	Définition de la fonction $\ln$ et relations fonctionnelles	53
8.2	Propriétés de la fonction $\ln$	54
■ Chapitre 9	Dénombrement	59
9.1	Cardinal d'un ensemble	59
9.2	Arrangements et permutations	61
9.3	Combinaisons	62
■ Chapitre 10	Convexité	65
10.1	Courbe d'une fonction convexe	65
10.2	Convexité et dérivabilité	66
10.3	Point d'inflexion	68
■ Chapitre 11	Primitives et équations différentielles	69
11.1	Primitives d'une fonction continue	69
11.2	Équations différentielles	71
11.2.1	Équations différentielles $y' = ay$	71
11.2.2	Équations différentielles $y' = ay + b$ ($a \neq 0$)	71
11.2.3	Équations différentielles $y' = ay + f$	72
■ Chapitre 12	Intégration	75
12.1	L'intégrale vue comme une aire	75
12.2	Propriétés de l'intégrale	77
12.3	Intégrale et primitive	78
12.4	Valeur moyenne	79
12.5	Intégration par parties	80
■ Chapitre 13	Somme de variables aléatoires	81
13.1	Premières définitions	81
13.2	Espérance et variance d'une somme de variables aléatoires	82
13.3	Application à la loi binomiale	84
■ Chapitre 14	Fonctions trigonométriques	87
14.1	Rappels des classes antérieures	87
14.2	Fonctions sinus et cosinus	89
■ Chapitre 15	Loi des grands nombres	91
15.1	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	91
15.2	Loi des grands nombres	92

Suites numériques, première partie

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Démontrer une propriété par récurrence.
- La suite (u_n) tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $[A; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Cas des suites croissantes non majorées. Suite tendant vers $-\infty$.
- La suite (u_n) converge vers le nombre réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.
- Opérations sur les limites.

AN1 Établir la convergence d'une suite, ou sa divergence vers $+\infty$ ou $-\infty$.

AN2 Raisonner par récurrence pour établir une propriété d'une suite.

AN3 Étudier des phénomènes d'évolution modélisables par une suite.

AN4 Déterminer dans des cas simples la limite d'une suite ou d'une fonction en un point, en $\pm\infty$, en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites, des majorations, minorations ou encadrements, la factorisation du terme prépondérant dans une somme.

D5 Toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

■ 1.1 Le principe de récurrence

□ 1.1.1 Énoncé

Commençons par rappeler que $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels : c'est l'ensemble qui contient les nombres entiers positifs tels que $0, 1, 2, 3, \dots, 2026, \dots$ et on écrit

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots; 2026; \dots\}.$$

On rappelle également que tous les nombres que vous connaissez jusqu'à présent appartiennent à l'ensemble des nombres réels, noté $\mathbb{R}$, qu'on peut représenter à l'aide d'une droite graduée.

Le travail du mathématicien consiste à énoncer des résultats appelés *proposition*, *théorème* s'il s'agit d'un résultat important, un *lemme* s'il s'agit d'un résultat intermédiaire ou d'un *corollaire* qui est une conséquence d'un résultat précédent. Ce travail consiste aussi à démontrer ces résultats. Pour se faire, il s'appuie et il utilise des résultats qui ont déjà été démontrés vrais.

On se rend compte qu'il faut alors se donner des briques de départ, appelés *axiomes*, qu'on admet comme vraies.

Dans le courant du 19^e siècle, les mathématiciens et les logiciens ont eu le besoin de poser les bases de l'arithmétique. Le mathématicien allemand Richard Dedekind, puis l'italien Giuseppe Peano ont donné une caractérisation axiomatique des entiers naturels. On donne ci-dessous les cinq axiomes de Peano.

1. 0 est un entier naturel ;
2. tout entier naturel a un successeur ;
3. tout entier naturel différent de 0 est successeur d'un entier ;
4. deux entiers naturels qui ont même successeur entier sont égaux ;
5. le **principe de récurrence**.

On peut se dire, de manière évidente, que $\mathbb{N}$ vérifie ces cinq axiomes où le successeur d'un entier naturel n est $n + 1$. Mais on peut se poser la question, en tant que mathématicien, de savoir si $\mathbb{N}$ est l'unique (dans un sens à définir) ensemble à vérifier ces cinq axiomes.

À partir de ces cinq axiomes, on peut définir une addition sur $\mathbb{N}$, montrer qu'elle est associative, commutative...

Remarque 1. Le principe de récurrence peut être comparé à la chute d'une suite de dominos. Pour s'assurer que tous les dominos d'une suite tombent, il faut et il suffit de montrer que

1. le premier domino tombe ;
2. si on suppose qu'un domino quelconque tombe, alors le suivant tombe aussi.



On détaille maintenant le cinquième axiome de Peano qui va nous permettre de démontrer en deux étapes une infinité de propriétés.

Axiome 2 (le principe de récurrence). Pour montrer qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ qui dépend de $n \in \mathbb{N}$ est vraie pour tout n , on procède suivant le schéma ci-dessous.

- **Initialisation.** On montre que $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie (c'est l'hypothèse de récurrence) et on en déduit que $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

On finit en concluant le raisonnement : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

□ 1.1.2 Quelques exemples

Exemple 3. On considère la suite (u_n) donné par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 5u_n - 4$. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_n = 5^n + 1$.

Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_n = 5^n + 1$.

- **Initialisation.** On a $5^0 + 1 = 1 + 1 = 2$. On a $5^0 + 1 = u_0$ et l'égalité est vraie au rang 0.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $u_n = 5^n + 1$ (HR) et on montre que $u_{n+1} = 5^{n+1} + 1$. On a les égalités suivantes.

$$u_{n+1} = 5u_n - 4 \stackrel{\text{HR}}{=} 5(5^n + 1) - 4 = 5 \times 5^n + 5 - 4 = 5^{n+1} + 1$$

Ainsi, l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Exemple 4. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $2^{3n} - 1$ est un multiple de 7.

Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n , $2^{3n} - 1$ est un multiple de 7.

- **Initialisation.** On a $2^{3 \times 0} - 1 = 1 - 1 = 0$. Or 0 est un multiple de 7. Donc $2^{3 \times 0} - 1$ est un multiple de 7 et la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $2^{3n} - 1$ est un multiple de 7 (HR) et on montre que $2^{3(n+1)} - 1$ est un multiple de 7.

Comme $2^{3n} - 1$ est un multiple de 7, il existe un entier relatif k tel que $2^{3n} - 1 = 7k$ c'est à dire $2^{3n} = 7k + 1$.

On a les égalités suivantes.

$$2^{3(n+1)} - 1 = 2^{3n+3} - 1 = 2^{3n} \times 2^3 - 1 = 8 \times 2^{3n} - 1 = 8 \times 2^{3n} - 1 \stackrel{\text{HR}}{=} 8 \times (7k+1) - 1 = 56k+7 = 7(8k+1)$$

Ainsi, $2^{3(n+1)} - 1$ est un multiple de 7 et la propriété est vraie au rang $n+1$.

Exemple 5. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- **Initialisation.** On a $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. On en déduit que l'égalité est vraie au rang 1.
- **Hérédité.** Soit n un entier naturel non nul, on suppose que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ (HR) et on montre que $1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. On a les égalités suivantes.

$$1 + 2 + \dots + n + (n+1) \stackrel{\text{HR}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + n+1 = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Ainsi, l'égalité est vraie au rang $n+1$.

Remarque 6. Soit n_0 un entier naturel. On peut parfois, comme dans l'exemple précédent, avoir à démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier $n \geq n_0$ dans ce cas, on fait l'initialisation en montrant que cette propriété est vraie pour n_0 puis on fait l'hérédité.

À retenir. Pour démontrer une propriété par récurrence, on procède en deux temps : l'**initialisation** et l'**hérédité**.

Attention à bien utiliser l'**hypothèse de récurrence** dans l'hérédité afin de montrer que la propriété est vraie au rang $n+1$. Si ce n'est pas le cas, le raisonnement est faux.

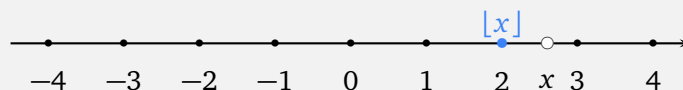
🔊 Suggestions pour le Grand Oral

- L'initialisation est-elle nécessaire ?
- Existe-t-il d'autres types de récurrence ? (double, forte, finie...)
- Comment les suites permettent-elles de calculer les mensualités d'un emprunt bancaire ?

■ 1.2 Limite d'une suite

□ 1.2.1 Limite infinie

Définition 7. Soit x un nombre réel. La **partie entière** de x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x . On la note $\lfloor x \rfloor$.



Exemple 8. On a $\lfloor 3,14 \rfloor = 3$, $\lfloor -2,8 \rfloor = -3$ et $\lfloor 5 \rfloor = 5$.

Remarque 9. Soit $x \in \mathbb{R}$.

- On a toujours $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.
- Le plus petit entier strictement supérieur ou égal à x est $\lfloor x \rfloor + 1$.

Définition 10. On dit qu'une suite (u_n) a pour **limite** $+\infty$ si tout intervalle $[A; +\infty[$, $A \in \mathbb{R}$, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit qu'une suite (u_n) a pour **limite** $-\infty$ si tout intervalle $] -\infty; B]$, $B \in \mathbb{R}$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

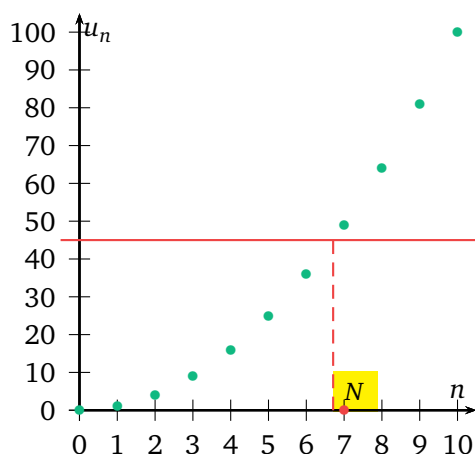
On écrit alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et on dit que la suite (u_n) tend vers $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple 11. En utilisant la définition, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$.

Soit $A \in \mathbb{R}$. On cherche un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, $A \leq n^2$. On distingue deux cas :

- Si $A < 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 \geq 0 \geq A$.
- Si $A \geq 0$, $A \leq n^2$ est équivalent à $\sqrt{A} \leq n$ (par croissance des fonctions carrée et racine carrée). On pose $n_0 = \lfloor \sqrt{A} \rfloor + 1$. Pour tout $n \geq n_0$, on a $n \geq \sqrt{A}$ d'où $n^2 \geq A$.

Conclusion, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty$.



Propriété 12. Soit (u_n) une suite.

1. Si (u_n) est croissante et non majorée alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.
2. Si (u_n) est décroissante et non minorée alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty$.

Démonstration. **D5** Commençons par rappeler la définition d'une suite croissante et d'une suite majorée.

1. On dit qu'une suite (u_n) est croissante si, pour tout entier naturel n , on a $u_n \leq u_{n+1}$.
2. On dit qu'une suite (u_n) est majorée s'il existe un nombre réel M tel que, pour tout entier naturel n , on a $u_n \leq M$. Le nombre réel M est appelé un majorant de la suite (u_n) .

Dire que la suite (u_n) est non majorée c'est dire que pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $u_N > A$. Comme la suite (u_n) est supposée croissante, pour tout $n \geq N$, $u_n > A$. Ainsi, pour tout intervalle $[A; +\infty[$, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont dans cet intervalle. D'où, par définition, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.

La deuxième partie de la propriété est laissée en exercice. □

À retenir.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$ (avec k entier tel que $k \geq 1$)
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$

□ 1.2.2 Limite finie

Définition 13. Soient $\ell \in \mathbb{R}$ et (u_n) une suite. On dit que (u_n) a pour **limite** ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit que la suite (u_n) tend vers ℓ en $+\infty$ et on écrit $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$.

Définition 14. Soient $\ell \in \mathbb{R}$ et (u_n) une suite. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, on dit que la suite (u_n) est **convergente**. Sinon, on dit qu'elle est **divergente**.

Exemple 15. En utilisant la définition, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

Soit I un intervalle ouvert contenant 0. Il existe deux nombres réels $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que $] -\alpha; \beta[$ est inclus dans I . On cherche un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, $\frac{1}{\sqrt{n}} \in] -\alpha; \beta[$.

Comme pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\sqrt{n}} > 0$, on est ramené à chercher N tel que $\frac{1}{\sqrt{N}} < \beta$.

Comme la fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, cela revient à dire que $\sqrt{n} > \frac{1}{\beta}$ c'est à dire, comme la fonction carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, $n > \frac{1}{\beta^2}$.

Posons $N = \left\lceil \frac{1}{\beta^2} \right\rceil + 1$. Pour tout $n \geq N$, on a $n > \frac{1}{\beta^2}$ et, d'après les calculs précédents, $0 < \frac{1}{\sqrt{n}} < \beta$. Ainsi, pour tout $n > N$, on a $\alpha < \frac{1}{\sqrt{n}} < \beta$ puis $\frac{1}{\sqrt{n}} \in I$. On en déduit, d'après la définition, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

À retenir.

- Pour tout $c \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} c = c$.
- Pour tout entier k tel que $k \geq 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$.

Le résultat suivant sort du cadre du programme.

Proposition 16. Toute suite réelle convergente admet une unique limite.

Démonstration. Soit (u_n) une suite réel convergente. Supposons par l'absurde que la suite (u_n) admette deux limites ℓ_1 et ℓ_2 distinctes. On suppose de plus que $\ell_1 < \ell_2$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell_1$, il existe un rang n_1 tel que pour tout $n \geq n_1$, on a

$$\ell_1 - \frac{\ell_2 - \ell_1}{3} < u_n < \ell_1 + \frac{\ell_2 - \ell_1}{3}$$

De même, comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell_2$, il existe un rang n_2 tel que pour tout $n \geq n_2$, on a

$$\ell_2 - \frac{\ell_2 - \ell_1}{3} < u_n < \ell_2 + \frac{\ell_2 - \ell_1}{3}.$$

On pose $n_0 = \max(n_1, n_2)$. On remarque d'après ce qui précède que

$$\ell_2 - \frac{\ell_2 - \ell_1}{3} < u_{n_0} < \ell_1 + \frac{\ell_2 - \ell_1}{3}.$$

On en déduit, en particulier, que $\ell_2 - \frac{\ell_2 - \ell_1}{3} < \ell_1 + \frac{\ell_2 - \ell_1}{3}$ puis $2\ell_2 + \ell_1 < 2\ell_1 + \ell_2$ et enfin $\ell_2 < \ell_1$. Absurde.

On en déduit que $\ell_1 = \ell_2$. □

Remarque 17. On parlera alors de **LA** limite d'une suite réelle convergente.

On a utilisé dans cette démonstration le fait que $\mathbb{R}$ est un espace (topologique) séparé. En effet, pour tout couple de nombres réels (x, y) avec $x \neq y$, on peut trouver deux intervalles ouverts I_x et I_y contenant respectivement x et y tels que $I_x \cap I_y = \emptyset$.

Enfin, il existe des espaces topologiques pour lesquels il y a des suites qui ont plusieurs limites.

□ 1.2.3 Limites et opérations

Comme les définitions précédentes sont un peu lourdes, on dispose du théorème suivant qui va permettre de calculer plus efficacement des limites de suites.

Théorème 18 (admis). Soient $(u_n), (v_n)$ deux suites et ℓ_1, ℓ_2 deux nombres réels.

- limite d'une somme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ_1	ℓ_1	ℓ_1	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ_2	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n$	$\ell_1 + \ell_2$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI

- limite d'un produit

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ_1	$\ell_1 \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ_2	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n$	$\ell_1 \ell_2$	$\pm\infty$	FI	$\pm\infty$

Le signe de la limite du produit s'obtient en appliquant la règle des signes.

- limite d'un quotient

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ_1	$\ell_1 \neq 0$	$\pm\infty$	ℓ_1	$\pm\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\ell_2 \neq 0$	0	ℓ_2	$\pm\infty$	$\pm\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$	$\frac{\ell_1}{\ell_2}$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	0	FI	FI

Le signe de la limite du quotient s'obtient en appliquant la règle des signes.

Les deux lettres FI signifient « forme indéterminée ». Cela signifie qu'on ne peut pas conclure sur la limite à déterminer : il faut étudier plus finement la situation.

□ 1.2.4 Lever l'indétermination

Exemple 19. Déterminer la limite suivante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^2 - 6n + 7$.

On considère la suite (u_n) donnée, pour tout entier naturel n , par $u_n = 2n^2 - 6n + 7$.

On sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^2 = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -6n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 7 = 7$. Ainsi, d'après le tableau précédent, la limite de (u_n) est une forme indéterminée du type $+\infty - \infty$ et on ne peut pas conclure.

Mais, on remarque que pour $n \neq 0$, on a $u_n = n^2 \left(2 - \frac{6}{n} + \frac{7}{n^2} \right)$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 = 2$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{n^2} = 0$. D'où, d'après les règles d'opération sur les limites, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 - \frac{6}{n} + \frac{7}{n^2} = 2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exemple 20. Déterminer la limite suivante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n + 4}{n^2 + 1}$.

On considère la suite (v_n) donnée, pour tout entier naturel n , par $\frac{-3n + 4}{n^2 + 1}$.

Le numérateur de cette fraction tend vers $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$ et le dénominateur vers $+\infty$ et on aboutit à une forme indéterminée.

On remarque cependant que, pour tout $n > 0$, $v_n = \frac{n \left(-3 + \frac{4}{n} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)} = \frac{-3 + \frac{4}{n}}{n \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)}$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} = -3 + \frac{4}{n} = -3$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n^2} = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$.
Donc, d'après les règles d'opération sur les limites, il vient $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

À retenir : en cas de forme indéterminée, on peut factoriser par le terme de plus haut degré.
Aussi, il n'est pas nécessaire de justifier sur une copie qu'on a affaire à une forme indéterminée. On lève cette forme indéterminée directement à l'aide des méthodes du cours.

🔊 **Suggestions pour le Grand Oral**

- Histoire de l'infini (naissance du calcul infinitésimal, Archimède de Syracuse, Fermat, Pascal, paradoxe du continu de Gödel, apparition de la « lemniscate de Bernoulli couchée »)

Vecteurs, droites et plans de l'espace

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Vecteurs de l'espace. Translations.
- Combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace.
- Droites de l'espace. Vecteurs directeurs d'une droite. Vecteurs colinéaires.
- Caractérisation d'une droite par un point et un vecteur directeur.
- Plans de l'espace. Direction d'un plan de l'espace.
- Caractérisation d'un plan de l'espace par un point et un couple de vecteurs non colinéaires.
- Bases et repères de l'espace. Décomposition d'un vecteur sur une base.
- Représentation paramétrique d'une droite.

ALG3 Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés.

ALG4 Exploiter une figure pour exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs.

ALG5 Décrire la position relative de deux droites, d'une droite et d'un plan, de deux plans.

ALG6 Lire sur une figure si deux vecteurs d'un plan, trois vecteurs de l'espace, forment une base.

ALG7 Lire sur une figure la décomposition d'un vecteur dans une base.

ALG8 Étudier géométriquement des problèmes simples de configurations dans l'espace (alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).

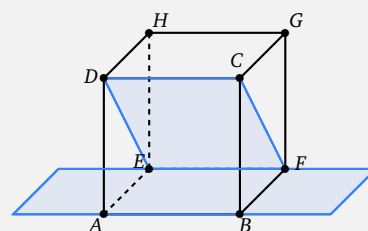
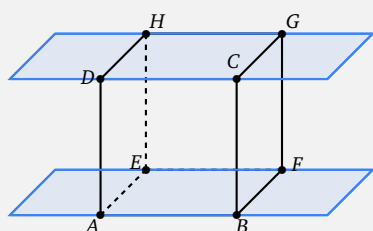
■ 2.1 Positions relatives de droites et de plans : intersection et parallélisme

Rappel. Pour nommer une droite (dans le plan ou dans l'espace), on a besoin de deux points distincts. Par exemple, (AB) . Pour nommer un plan de l'espace, on a besoin de trois points distincts non alignés. Par exemple (ABC) .

□ 2.1.1 Positions relatives de deux plans

Définition 21. Deux plans de l'espace sont

1. soit **parallèles**, c'est à dire s'ils sont **strictement parallèles** (qui n'ont aucun point commun) ou **confondus**.
2. soit **sécants** et dans ce cas, leur intersection est une droite.

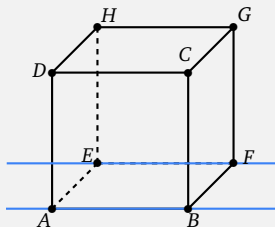


Sur la figure ci-dessus, l'intersection des plans (CDE) et (ABF) est $(CDE) \cap (ABF) = (EF)$.

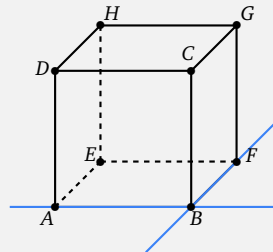
□ 2.1.2 Positions relatives de deux droites

Définition 22. Deux droites de l'espace sont

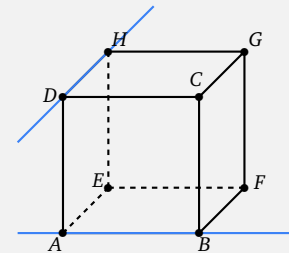
1. soit **coplanaires** (contenues dans un même plan)
dans ce cas, elles sont
(a) soit parallèles



- (b) soit sécantes



2. soit **non coplanaires**

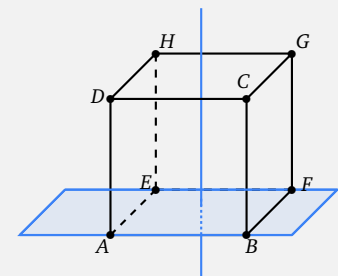
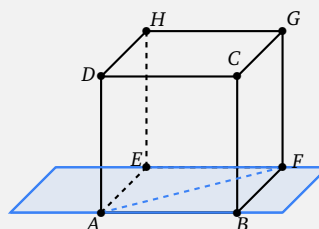
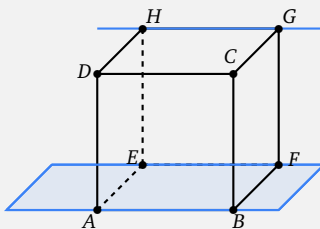


Remarque 23. Deux droites de l'espace n'ayant aucun point commun ne sont pas nécessairement parallèles...

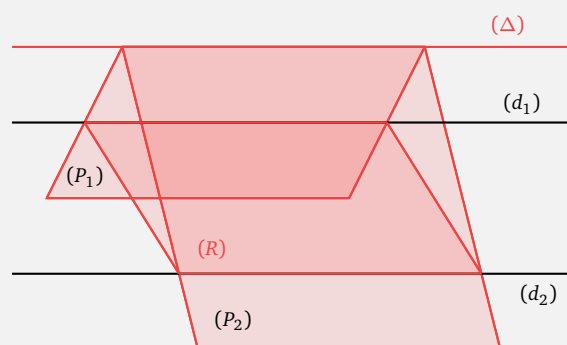
□ 2.1.3 Positions relatives d'une droite et d'un plan

Définition 24. Un plan et une droite de l'espace sont soit

1. parallèles (n'ont pas de point commun) 2. tels que la droite est contenue dans le plan 3. sécants



Théorème 25 (du toit). Soient (P_1) et (P_2) deux plans sécants de l'espace qui s'intersectent suivant une droite (Δ) . On suppose que $(d_1) \in (P_1)$ et $(d_2) \in (P_2)$ sont deux droites parallèles. Alors les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles à la droite (Δ) .



Démonstration. Commençons par remarquer que, si les droites (d_1) et (d_2) sont confondues, alors elles appartiennent aux deux plans (P_1) et (P_2) c'est à dire qu'elles sont confondues avec (Δ) et le théorème est vérifié.

Supposons alors que les droites (d_1) et (d_2) sont strictement parallèles. En particulier, les droites (d_1) et (d_2) sont coplanaires. Notons (R) le plan qui les contient toutes les deux.

Supposons par l'absurde que les droites (d_1) et (Δ) ne sont pas parallèles. Comme les droites (d_1) et (Δ) sont coplanaires et non parallèles, elles sont sécantes. Il existe ainsi un point A tel que $(d_1) \cap (\Delta) = A$. Montrons que $A \in (d_2)$.

Comme $A \in (d_1)$, on en déduit en particulier que $A \in (R)$. Comme $A \in (\Delta)$, on en déduit en particulier que $A \in (P_2)$. On en déduit que le point $A \in (\Delta) \cap (P_2)$ et $A \in (d_2)$.

Ainsi, le point A appartient à la fois à la droite (d_1) et (d_2) . Absurde.

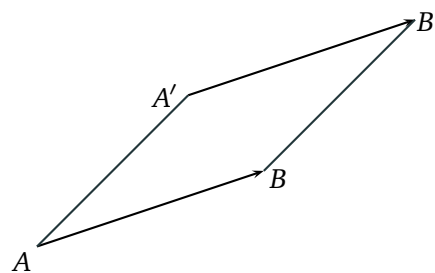
Le fait que (d_2) est parallèle à (Δ) se montre de la même manière. □

■ 2.2 Vecteurs de l'espace et repérage

Définition 26. Soient A, B, C, D quatre points de l'espace. On dit que D est l'image de point C par la **translation** de vecteur $\overrightarrow{AB}$ si on a l'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Proposition 27. Soient A, B deux points et $\vec{u}$ un vecteur de l'espace. On note A' et B' respectivement les images des points A et B par la translation de vecteur $\vec{u}$. Alors, on a l'égalité

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}.$$



Démonstration. Comme les points A' et B' sont respectivement les images des points A et B par la translation de vecteur $\vec{u}$, on a $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{BB'} = \vec{u}$. On en déduit que $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$ puis

$$\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'B} = \overrightarrow{AB}.$$

□

Définition 28. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On dit que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un nombre réel λ tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ ou $\vec{v} = \lambda \vec{u}$.

Remarque 29. Le nombre réel λ de la définition précédente est appelé **scalaire**.

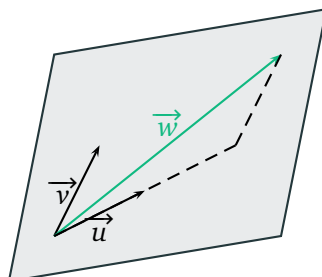
Propriété 30. Soient A, B, C trois points deux à deux distincts de l'espace. Les points A, B, C sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Démonstration. Dire que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est dire que $(AB) \parallel (AC)$. Or, si deux droites parallèles ont un peu commun si et seulement si elles sont confondues. Cela revient à dire que les droites (AB) et (AC) sont confondues et les points A, B, C sont alignés. □

Définition 31. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs de l'espace tels que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires. On dit que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont **coplanaires** s'il existe deux nombres réels λ, μ tels que $\vec{w} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$.

Remarque 32. On dit aussi que $\vec{w}$ est une **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exemple 33. Dans la figure ci-dessous, on remarque que $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$. Comme le vecteur $\vec{w}$ est combinaison des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on en déduit que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires.



Définition 34. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs non nuls de l'espace. On dit que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont **linéairement indépendants** si, pour tous nombres réels a, b, c , on a

$$a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0} \implies a = b = c = 0.$$

Dans ce cas, on dit que la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une **base** de l'espace.

Remarque 35. Dire que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires, c'est dire qu'ils ne sont pas linéairement indépendants. Ainsi, les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si, et seulement si, il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ non tous les trois nuls tels que $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0}$.

Propriété 36. Soient $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base et $\vec{v}$ un vecteur de l'espace. Alors, il existe un unique triplet de nombres réels (x, y, z) tel que

$$\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

Démonstration. On démontre l'existence puis l'unicité d'un tel triplet.

Existence. Admise.

Unicité. Supposons qu'il existe deux triplets (x_1, y_1, z_1) et (x_2, y_2, z_2) tels que

$$\vec{v} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k} \text{ et } \vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}.$$

On en déduit l'égalité suivante.

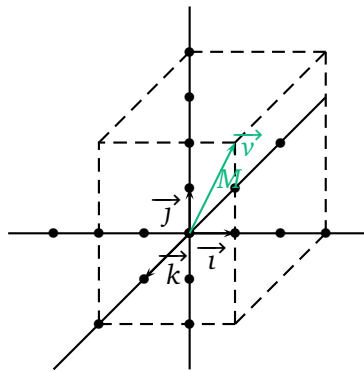
$$(x_1 - x_2)\vec{i} + (y_1 - y_2)\vec{j} + (z_1 - z_2)\vec{k} = \vec{0}$$

Or, comme les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sont linéairement indépendants, on en déduit que $x_1 - x_2 = 0, y_1 - y_2 = 0$ et $z_1 - z_2 = 0$ puis $x_1 = x_2, y_1 = y_2$ et $z_1 = z_2$. $\square$

Définition 37. Le triplet (x, y, z) de la définition précédente s'appelle les **coordonnées** du vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Exemple 38. Lire sur la figure ci-dessous les coordonnées du vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère la figure ci-dessous.



Comme $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$, le vecteur $\vec{v}$ a pour coordonnées $(3; 4; 2)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Définition 39. Soient O un point de l'espace et $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires. On dit que l'espace est muni du **repère** $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soit M un point de l'espace. L'unique triplet de nombres réels donnés par la définition précédente tels que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ forment les **coordonnées** du point M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On dit que x est l'**abscisse** du point M , y son **ordonnée** et z sa **cote**.

Exemple 40. Sur la figure de l'exemple précédent, lire les coordonnées du point M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'exemple précédent, les coordonnées du point M sont $(3; 4; 2)$.

Théorème 41. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace.

1. Soient $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$ deux points de l'espace. Alors les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ sont

$$\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}.$$

2. Trois points A, B et C sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

3. Les coordonnées du milieu du segment $[AB]$ sont

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right).$$

Exemple 42. Dans un repère de l'espace, on considère les points $A(1; 0; 2), B(-1; 3; 0)$ et $C(2; -2; 1)$. Montrer que les points A, B et C définissent un plan de l'espace.

Calculons les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 1 \\ 3 - 0 \\ 0 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \\ z_C - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ -2 - 0 \\ 1 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Comme $\frac{-2}{1} = -2$ et $\frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires. On en déduit que les points A, B et C définissent un plan de l'espace.

À retenir. Pour montrer que trois points A , B et C définissent un plan de l'espace, on montre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

■ 2.3 Représentations paramétriques de droites et de plans dans l'espace

Théorème 43. Soient $M(x, y, z)$, $A(x_A, y_A, z_A)$ deux points de l'espace et (Δ) une droite de l'espace de vecteur directeur $\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ telle que $A \in (\Delta)$. Le point M appartient à la droite (Δ) si, et seulement si, il existe un nombre réel t tel que

$$\begin{cases} x = at + x_A \\ y = bt + y_A \\ z = ct + z_A \end{cases}$$

Démonstration. Procédons par équivalences successives.

$$\begin{aligned} & M \in (\Delta) \\ \iff & \text{les vecteurs } \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \\ \iff & \text{il existe un nombre réel } t \text{ tel que } \overrightarrow{AM} = t \vec{u} \\ \iff & \text{il existe un nombre réel } t \text{ tel que } \begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases} \\ \iff & \text{il existe un nombre réel } t \text{ tel que } \begin{cases} x = at + x_A \\ y = bt + y_A \\ z = ct + z_A \end{cases} \end{aligned}$$

□

Définition 44. Le système

$$\begin{cases} x = at + x_A \\ y = bt + y_A \\ z = ct + z_A \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

est appelée **représentation paramétrique** de la droite (Δ) .

Exemple 45. Soient les points de l'espace $A(2; 1; 3)$, $B(-1; 4; 5)$ et $C(-10; 13; 11)$. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) . Le point C appartient-il à la droite (AB) ?

Déterminons une représentation paramétrique de la droite (AB) .

Commençons par déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite (AB) . Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est

un tel vecteur et ses coordonnées sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Enfin, d'après ce qui précède, un système

$$\text{d'équations paramétriques de la droite } (AB) \text{ est } \begin{cases} x = -3t + 2 \\ y = 3t + 1 \\ z = 2t + 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Intéressons-nous à l'appartenance du point $C(-10; 13; 11)$ à la droite (AB) . Pour vérifier que le point C

appartient à la droite (AB) , il suffit de trouver un nombre réel t tel que $\begin{cases} x_C = -3t + 2 \\ y_C = 3t + 1 \\ z_C = 2t + 3 \end{cases}$ Après calcul,

on obtient $t = 4$ et on aboutit à la conclusion $C \in (AB)$.

Répétitions d'expériences aléatoires identiques et indépendantes

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Modèle de la succession d'épreuves indépendantes : la probabilité d'une issue $(x_1, \dots, x_n)$ est égale au produit des probabilités des composantes x_i . Représentation par un produit cartésien, par un arbre.
- Épreuve de Bernoulli, loi de Bernoulli.
- Schéma de Bernoulli : répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes.
- Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: loi du nombre de succès. Expression à l'aide des coefficients binomiaux.

SP1 Modéliser une situation par une succession d'épreuves indépendantes, ou une succession de deux ou trois épreuves quelconques. Représenter la situation par un arbre. Calculer une probabilité en utilisant l'indépendance, des probabilités conditionnelles, la formule des probabilités totales.

SP2 Modéliser une situation par un schéma de Bernoulli, par une loi binomiale.

SP3 Utiliser l'expression de la loi binomiale pour résoudre un problème de seuil, de comparaison, d'optimisation relatif à des probabilités de nombre de succès.

SP4 Dans le cadre d'une résolution de problème modélisé par une variable binomiale X , calculer numériquement une probabilité du type $P(X = k)$, $P(X \leq k)$, $P(k \leq X \leq k')$, en s'aidant au besoin d'un algorithme ; chercher un intervalle I pour lequel la probabilité $P(X \in I)$ est inférieure à une valeur donnée α , ou supérieure à $1 - \alpha$.

D17 Expression de la probabilité de k succès dans le schéma de Bernoulli.

■ 3.1 Loi de Bernoulli

Définition 46. Une expérience aléatoire à deux issues, appelées succès ou échec, est appelée **expérience de Bernoulli**.

Exemple 47. On considère le lancer d'une pièce truquée. On note S l'événement « obtenir un face » et $\bar{S}$ « obtenir un pile ». Cette expérience aléatoire est une expérience de Bernoulli.



Définition 48. On considère une expérience de Bernoulli telle que la probabilité de l'issue S est p . On note X la variable aléatoire qui à l'issue S associe 1 et à l'issue $\bar{S}$ associe 0. La **loi de Bernoulli de paramètre p** est la loi de probabilité de la variable aléatoire X , c'est à dire :

Valeur prise par X	1	0
$P(X = x_i)$	p	$1 - p$

Exemple 49. Dans l'exemple précédent, si la probabilité d'obtenir un face est 0,6, la loi de Bernoulli de paramètre 0,6 est :

Valeur prise par X	1	0
$P(X = x_i)$	0,6	0,4

Propriété 50. Soit $p \in [0; 1]$ et X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p .

1. L'espérance de X est donnée par $E(X) = p$.
2. La variance de X est donnée par $V(X) = p(1 - p)$.
3. L'écart-type de X est donnée par $\sigma(X) = \sqrt{p(1 - p)}$.

Démonstration. 1. On a $E(X) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p$.

2. On rappelle que $V(X) = E((X - E(X))^2)$. D'après ce qui précède, on a $E(X) = p$. Donnons la loi de probabilité de la variable aléatoire $Y = (X - p)^2$.

Valeurs prises par X	1	0
Valeurs prises par Y	$(1 - p)^2$	p^2
$P(Y = y_i)$	p	$(1 - p)$

On a les égalités suivantes.

$$E(Y) = p(1 - p)^2 + (1 - p)p^2 = p - 2p^2 + p^3 + p^2 - p^3 = p - p^2 = p(1 - p)$$

3. On rappelle que $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Il vient

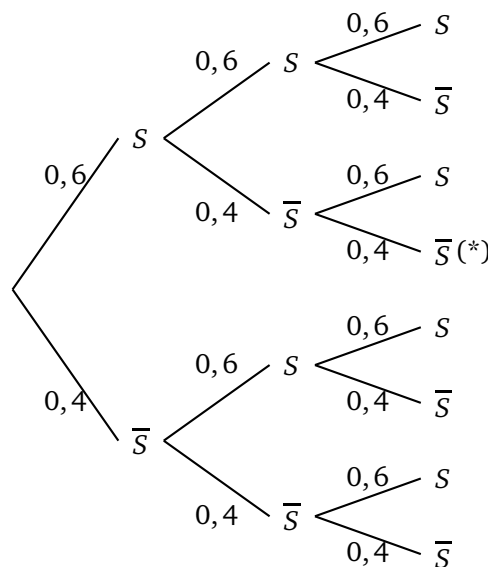
$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{p(1 - p)}.$$

□

■ 3.2 Schéma de Bernoulli

Définition 51. Un **schéma de Bernoulli** est la répétition d'une même épreuve de Bernoulli dans des conditions d'indépendance.

Exemple 52. Lancer 3 fois la pièce des exemples précédents est un schéma de Bernoulli. On peut le représenter par un arbre pondéré.



On peut modéliser chaque chemin de l'arbre pondéré précédent par un 3-uplet d'éléments de $\{S; \bar{S}\}$. Par exemple, le chemin (*) peut être représenté par $(S; \bar{S}; \bar{S})$.

■ 3.3 Loi binomiale

Définition 53. On considère un schéma de Bernoulli consistant en une répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètre p . On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès lors de ces n épreuves. La loi de probabilité de la variable aléatoire X est appelée **loi binomiale** de paramètres n et p . On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

À retenir. Pour justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale, on peut suivre le modèle de rédaction suivant.

« Comme la variable aléatoire X compte le nombre de succès lors de $n = \dots$ **répétitions d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes** de paramètres $p = \dots$, cette variable aléatoire X suit la **loi binomiale** de paramètres $n = \dots$ et $p = \dots$ »

Propriété 54. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Alors, pour tout entier naturel k compris entre 0 et n , on a la formule :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Démonstration. **D17** Dénombrons le nombre de branches qui possèdent k succès lors des n répétitions. Un chemin peut être représenté par un n -uplet d'éléments de $\{S; \bar{S}\}$. Il y en a exactement $\binom{n}{k}$ qui possèdent k succès parmi les n répétitions. Or, chacune de ces branches a la même probabilité : $p^k \times (1-p)^{n-k}$ (k succès et $n-k$ échecs). On aboutit bien à la formule voulue : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. $\square$

Exemple 55. On lance trois fois la pièce truquée des exemples précédents et on compte le nombre de faces obtenus. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de faces obtenus.

1. Montrer que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer la probabilité d'obtenir une face lors des trois lancers.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au plus une face lors des trois lancers.

1. Comme la variable aléatoire X compte le nombre de succès lors de 3 répétitions d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètre $p = 0,6$, on peut dire que la variable X suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,6$.
2. La probabilité d'obtenir un face lors des trois lancers est

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} \times 0,6^1 \times 0,4^{3-1} = 3 \times 0,6 \times 0,16 = 0,288.$$

3. La probabilité d'obtenir au plus un face est

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,064 + 0,288 = 0,352.$$

Utilisation de la calculatrice pour calculer la probabilité des événements $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$ où X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p

Pour la **Numworks**, on utilise l'onglet **Probabilités**, puis le menu **Binomiale**.



	Texas Instrument	Casio
$P(X = k)$	$\boxed{2nd} + \boxed{var}$ binomFdp puis n, p, k	RUN + OPTN + STAT + DIST + BINM + Bpd BinomialPD(k, n, p)
$P(X \leq k)$	$\boxed{2nd} + \boxed{var}$ binomFRép puis n, p, k	RUN + OPTN + STAT + DIST + BINM + Bcd BinomialCD(k, n, p)

Propriété 56. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Alors l'espérance, la variance et l'écart-type de X sont données par les formules

$$E(X) = n \times p$$

$$V(X) = np(1 - p)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

Démonstration. Formules admises pour l'instant. □

Exemple 57. Dans le cas où on lance trois fois la pièce des exemples précédents, on note encore X la variable aléatoire qui compte le nombre de face obtenus lors des trois répétitions. On a vu que X suit la loi binomiale de paramètre $n = 3$ et $p = 0,6$.

Calculer l'espérance de la variable aléatoire X . Interpréter.

L'espérance de la variable aléatoire X est $E(X) = n \times p = 3 \times 0,6 = 1,8 \approx 2$.

Si on répète un grand nombre de fois trois lancers de cette pièce, on obtiendra 2 faces par expérience en moyenne.

🔊 Suggestions pour le Grand Oral

Paul le poulpe est-il une exception ?

■ 3.4 Introduction à l'échantillonnage

Définition 58. Soient X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0; 1]$ et $\alpha \in [0; 1]$ un nombre réel. Un intervalle $[a; b]$ tel que $P(a \leq X \leq b) \geq 1 - \alpha$ est appelé **intervalle de fluctuation** au seuil de $1 - \alpha$ (ou au risque α) associé à X .

Exemple 59. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 43$ et $p = 0,2$. Montrer que l'intervalle $[0; 13]$ est un intervalle de fluctuation au seuil de 5% associé à la variable aléatoire X .

Interpréter.

Comme on a $P(X \leq 13) \approx 0,964 \geq 0,95$, l'intervalle $[0; 13]$ est un intervalle de fluctuation au seuil de 5%. On est sûr à 95% qu'il ne peut pas y avoir plus de 13 succès lors des 43 répétitions.

Propriété 60. Soient X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètre $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0; 1]$ et $\alpha \in [0; 1]$ un nombre réel. S'il existe deux réels a, b tels que $P(X < a) < \frac{\alpha}{2}$ et $P(X > b) < \frac{\alpha}{2}$ alors l'intervalle $[a; b]$ est un intervalle de fluctuation au seuil de $1 - \alpha$ associé à X .

Démonstration. On a $P(a \leq X \leq b) = 1 - P(X < a) - P(X > b) > 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha$. □

Exemple 61. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 43$ et $p = 0,2$. À l'aide de la calculatrice, déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de 5% associé à X . Déterminons, à l'aide de la calculatrice, un intervalle de fluctuation au seuil de 5% associé à X . On a

$1 - \alpha = 0,95$ d'où $\alpha = 0,05$ et $\frac{\alpha}{2} = 0,025$.

— Avec la calculatrice, on a $P(X < 4) \approx 0,018$ et $P(X < 5) \approx 0,051$. On choisit alors $a = 4$.

— Avec la calculatrice, on a $P(X > 14) \approx 0,016$ et $P(X > 15) \approx 0,036$. On choisit alors $b = 14$.

Un intervalle de fluctuation au seuil de 5% associé à X est alors $[4; 14]$.

Suites numériques, deuxième partie

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Limites et comparaisons. Théorèmes des gendarmes.
- Comportement d'une suite géométrique (q^n) où q est un nombre réel.
- Théorème admis : toute suite croissante majorée (ou décroissante minorée) converge.

AN4 Déterminer dans des cas simples la limite d'une suite ou d'une fonction en un point, en $\pm\infty$, en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites, des majorations, minorations ou encadrements, la factorisation du terme prépondérant dans une somme.

D6 Limite de (q^n), après démonstration par récurrence de l'inégalité de Bernoulli.

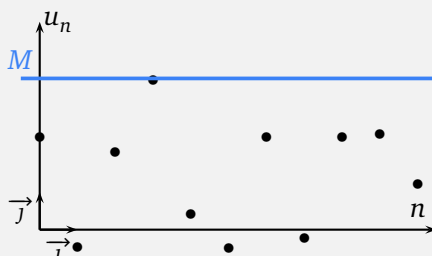
D7 Divergence vers $+\infty$ d'une suite minorée par une suite divergeant vers $+\infty$.

■ 4.1 Théorème de la limite monotone

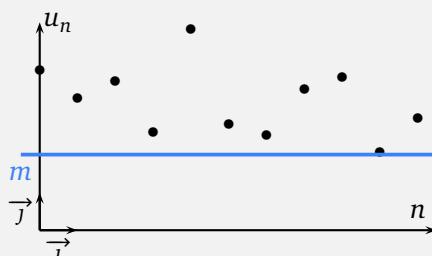
En mathématiques, avant de travailler sur un objet, on doit d'abord s'attacher à démontrer son existence. Le théorème ci-dessous permet de prouver l'existence d'une limite finie de certaines suites.

Définition 62. Soit (u_n) une suite.

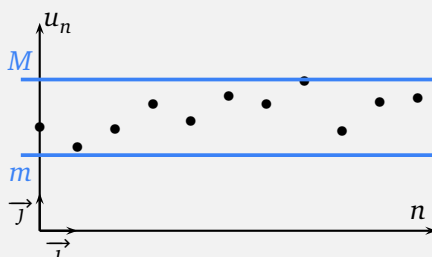
— On dit que la suite (u_n) est **majorée** s'il existe un nombre réel M tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$.



— On dit que la suite (u_n) est **minorée** s'il existe un nombre réel m tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq m$.



— On dit que la suite (u_n) est **bornée** si elle est majorée et minorée.



Remarque 63. Attention ! Un majorant d'une suite (u_n) ne dépend pas de n !

Exemple 64. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = -n^2 + 6$. La suite (u_n) est-elle majorée ? minorée ? bornée ?

- Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 6$, la suite (u_n) est majorée par 6.
- Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$, la suite (u_n) n'est pas minorée.
- En particulier, la suite (u_n) n'est pas bornée.

À retenir. Des suites bornées à connaître !

- La suite alternée $((-1)^n)$ est bornée. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $-1 \leq (-1)^n \leq 1$
- Les deux suites $(\cos(n))$ et $(\sin(n))$ sont bornées. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ et $-1 \leq \sin(n) \leq 1$.

Théorème 65 (limite monotone). Soit (u_n) une suite.

1. Si la suite (u_n) est croissante et majorée alors la suite (u_n) est convergente.
2. Si la suite (u_n) est décroissante et minorée alors la suite (u_n) est convergente.

Remarque 66. Attention ! Il convient de bien comprendre que le théorème de la limite monotone permet de montrer l'existence de la limite d'une suite ou d'une fonction mais il ne permet pas de donner la valeur de cette limite.

Autrement dit, on **ne** peut **pas** écrire la phrase suivante : « ~~Comme la suite (u_n) est croissante et majorée par 11 alors, d'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers 11.~~ ».

Exemple 67. Soit (h_n) la suite donnée par $h_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1} = \frac{h_n}{2} + \frac{1}{h_n}$. On montre par récurrence que, pour tout entier naturel n , $0 < h_{n+1} \leq h_n$ (exercice !). On en déduit que la suite (h_n) est

- décroissante ;
- minorée par 0.

D'après le théorème de la limite monotone, on peut affirmer que la suite (h_n) est convergente.

On pourra enfin montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n = \sqrt{2}$ à l'aide du théorème du point fixe.

Cette suite est appelée **la suite de Héron** (d'Alexandrie) et elle permettait aux grecs d'obtenir une valeur approchée de $\sqrt{2}$.

■ 4.2 Comparaison de suites

□ 4.2.1 Théorème de comparaison

Théorème 68 (de comparaison). Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que

1. $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang n_0 ;
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Démonstration. **D7** Montrons, en utilisant la définition de la limite infinie d'une suite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Soit alors $A \in \mathbb{R}$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, il existe un rang n_1 tel que pour tout $n \geq n_1$, on a $u_n > A$. Notons $n_2 = \max(n_0, n_1)$. Pour tout $n \geq n_2$, il vient $v_n \geq u_n > A$. Ainsi, on a trouvé un rang n_2 à partir duquel tous les termes de la suite sont dans l'intervalle $]A; +\infty[$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$. □

Exemple 69. Étudier la suite de terme général $u_n = n + (-1)^n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $-1 \leq (-1)^n$ d'où $n - 1 \leq u_n$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n - 1 = +\infty$, d'après le théorème de comparaison, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Corollaire 70. Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

Démonstration. **D6** On pose $q = 1 + x$ de sorte que $x > 0$. D'après l'inégalité de Bernoulli, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + nx = +\infty$. Donc, d'après le théorème de comparaison

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + x)^n = +\infty.$$

□

□ 4.2.2 Théorème des gendarmes

Théorème 71 (des gendarmes ou d'encadrement). Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que

- il existe un rang n_0 à partir duquel $u_n \leq v_n \leq w_n$;
- les suites (u_n) et (w_n) convergent vers une même limite $\ell \in \mathbb{R}$.

Alors la suite (v_n) est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration. Admis.

□

Exemple 72. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \frac{\cos(n)}{n+1}$. Étudier la convergence de la suite (u_n) .

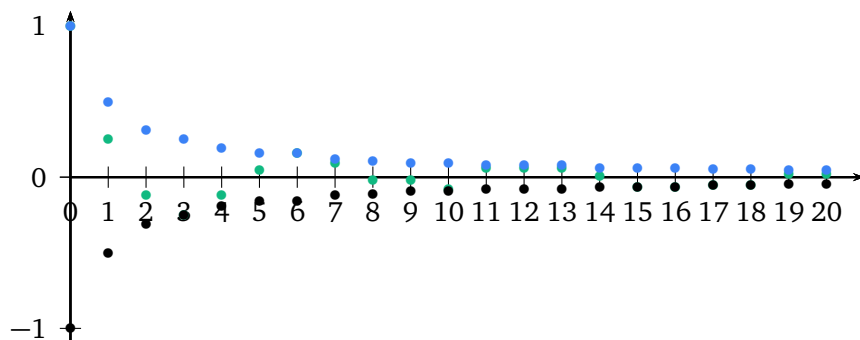
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On sait que $-1 \leq \cos(n) \leq 1$. Comme aussi, $n + 1 > 0$, il vient

$$-\frac{1}{n+1} \leq \frac{\cos(n)}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

- On sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n+1} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

Donc, d'après le théorème des gendarmes, la suite (u_n) est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

On a représenté ci-dessous en vert les termes de la suite (u_n) ainsi que les deux « gendarmes ».



Limites de fonctions

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Limite finie ou infinie d'une fonction en $+\infty$, en $-\infty$, en un point. Asymptote parallèle à un axe de coordonnées.
- Limites faisant intervenir les fonctions de référence étudiées en classe de première : puissances entières, racine carrée, fonction exponentielle.
- Limites et comparaison.

AN4 Déterminer dans des cas simples la limite d'une suite ou d'une fonction en un point, en $\pm\infty$, en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites, des majorations, minorations ou encadrements, la factorisation du terme prépondérant dans une somme.

AN5 Faire le lien entre l'existence d'une asymptote parallèle à un axe et celle de la limite correspondante.

AN6 Calculer la dérivée d'une fonction donnée par une formule simple mettant en jeu opérations algébriques et composition.

D8 Limite en $+\infty$ et en $-\infty$ de la fonction exponentielle.

D9 Croissance comparée de $x \mapsto x^n$ et $\exp$ en $+\infty$.

■ 5.1 Limite en $+\infty$ ou $-\infty$

Les définitions suivantes sont presque similaires à celles vues pour les suites.

Définition 73. Soit $\ell \in \mathbb{R}$.

1. Dire qu'une fonction f a pour **limite** ℓ en $+\infty$ c'est dire que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand. On écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.
2. Dire qu'une fonction f a pour **limite** ℓ en $-\infty$ c'est dire que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour $-x$ assez grand. On écrit $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$.

Exemple 74. Montrer, à l'aide de la définition, que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + 3 = 3$.

Soit I un intervalle ouvert contenant 3. Il existe $a, b \in]0; +\infty[$ tels que $I =]3 - a; 3 + b[$.

On cherche pour quelles valeurs de x on a $3 - a < \frac{1}{x} + 3 < 3 + b$ c'est à dire $-a < \frac{1}{x} < b$. Dans ce cas, $\frac{1}{x} < 0 < b$ et le dernier encadrement est équivalent à $-a < \frac{1}{x}$ c'est à dire $-\frac{1}{a} > x$ (car la fonction inverse est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$).

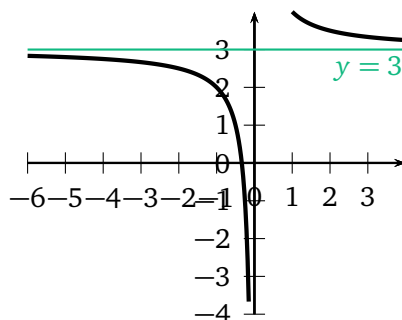
On vient de montrer l'équivalence : pour tout $x < 0$, $x \in I \iff x < -\frac{1}{a}$. On en déduit, d'après la définition, que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + 3 = 3$.

Définition 75. Graphiquement, la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** en $+\infty$ ou en $-\infty$ de la courbe représentative de f .

Exemple 76. Pour tout $x \neq 0$, on pose $f(x) = \frac{1}{x} + 3$. On a vu dans l'exemple précédent que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + 3 = 3$. Justifier que la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale dont on précisera l'équation.

Graphiquement, la droite d'équation $y = 3$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la

fonction f en $-\infty$.



Définition 77. Dire qu'une fonction f a pour **limite** $+\infty$ en $+\infty$ c'est dire que tout intervalle $[A, +\infty[$, ($A \in \mathbb{R}$) contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand. On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
Dire qu'une fonction f a pour **limite** $-\infty$ en $+\infty$, c'est dire que tout intervalle $]-\infty; B]$, ($B \in \mathbb{R}$) contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand. On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Exemple 78. Montrer, à l'aide de la définition, que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$.

Soit $A \in \mathbb{R}$. On cherche les valeurs de x pour lesquelles $x^2 \in [A; +\infty[$ c'est à dire $x^2 \geq A$. On distingue deux cas.

- Si $A \leq 0$, toutes les valeurs de x conviennent. En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0 \geq A$.
- Si $A > 0$, on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq A \iff x \geq \sqrt{A}$ ou $x \leq -\sqrt{A}$.
Ainsi, si $x \geq \sqrt{A}$, alors $x^2 \geq A$ et $x^2 \in [A; +\infty[$.

On en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$.

Remarque 79. Pour les limites en $-\infty$, on reprend cette définition en remplaçant la locution « pour x assez grand » par « pour $-x$ assez grand ».

À retenir. Si k est un entier strictement positif, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = \begin{cases} +\infty & \text{si } k \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } k \text{ est impair} \end{cases}.$$

■ 5.2 Limite en $a \in \mathbb{R}$

Nous avons étudié jusqu'à présent les limites de fonctions en $\pm\infty$. Nous allons voir ci-dessous qu'on peut étudier les limites de fonctions à gauche ou à droite d'un nombre réel donné.

Définition 80. Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Dire qu'une fonction f a pour **limite** ℓ en a^+ (resp a^-), c'est dire que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a et supérieur à a (resp inférieur à a). On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$ (resp $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$). Si les limites en a^+ et a^- sont finies et égales, on note simplement $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

Dire qu'une fonction f a pour **limite** $+\infty$ en a^+ (resp a^-), c'est dire que tout intervalle $[A, +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a et supérieur à a (resp inférieur à a). On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ (resp $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$).

Exemple 81. Montrer, à l'aide des définitions, que $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$.

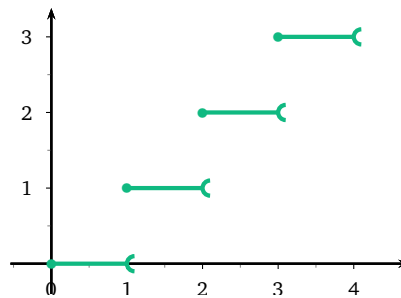
Soit l'intervalle $] -\infty; A]$ avec $A < 0$. Pour tout $x < 3$, on a $x - 3 < 0$ et les équivalences suivantes.

$$\frac{1}{x-3} < A \iff x-3 > \frac{1}{A} \iff x > \frac{1}{A} + 3.$$

On en déduit que $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$.

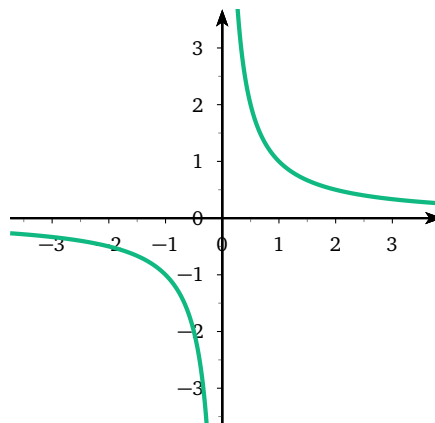
Exemple 82.

1. On considère la fonction $f : x \mapsto \lfloor x \rfloor$. On a dessiné ci-dessous la courbe représentative de f .



On a par exemple les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 3,5} f(x) = 3$.

2. On considère la fonction inverse g dont la courbe représentative est rappelée ci-dessous.



On peut ici écrire les quatre limites aux bornes du domaine de définition de g : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$.

Remarque 83. Dans l'exemple précédent, on dit que la droite d'équation $x = 0$ (c'est à dire l'axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction inverse en 0^+ et en 0^- .

■ 5.3 Limites et opérations

Les tableaux vus pour les suites sont encore valables pour les limites de deux fonctions f, g en a ou $\pm\infty$.

Exemple 84. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x+6}{x^2+1}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x+6 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2+1 = +\infty$, on a affaire à une forme indéterminée.

On remarque que, pour tout $x \neq 0$, on a $f(x) = \frac{x(-3 + \frac{6}{x})}{x^2(1 + \frac{1}{x^2})} = \frac{-3 + \frac{6}{x}}{x(1 + \frac{1}{x^2})}$.

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3 + \frac{6}{x} = -3$.

Par produit, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = -\infty$.

Par quotient, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3 + \frac{6}{x}}{x(1 + \frac{1}{x^2})} = 0$.

Exemple 85. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x+3}{-2x-4} = +\infty$.

On a $\lim_{x \rightarrow -2^-} x+3 = 1^-$ et $\lim_{x \rightarrow -2^-} -2x-4 = 0^+$. Par quotient, il vient $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x+3}{-2x-4} = +\infty$.

■ 5.4 Limite d'une fonction composée

Définition 86. Soient E, F deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ et $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. La fonction donnée par la formule $g(f(x))$ est définie pour tout $x \in E$ et cette fonction est appelée la **fonction composée** de g par f . On la note $g \circ f$.

Exemple 87. Soient les fonctions $f : x \mapsto 3x+4$ et $g : x \mapsto 2x^2$ définie sur $\mathbb{R}$. Donner les expressions des fonctions $g \circ f$ et $f \circ g$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(2x^2) = 3(2x^2) + 4$ et $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(3x+4) = 2(3x+4)^2$.

Proposition 88. Soient a, b, c trois nombres réels ou $\pm\infty$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$ alors $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c$.

Exemple 89. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 5\right)^2 = 25$.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + 5 = 5$ et $\lim_{X \rightarrow 5} X^2 = 25$ d'où, par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 5\right)^2 = 25$.

■ 5.5 Théorème de comparaison, théorème d'encadrement

Le théorème de comparaison et le théorème d'encadrement vus dans le cadre des limites de suites demeurent valables dans le cadre des limites de fonctions. À titre d'exemple, on donne les deux résultats suivants.

Proposition 90. On a les deux limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

Démonstration. **D8**

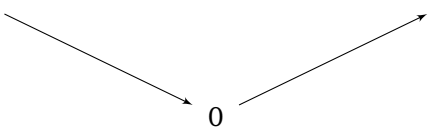
1. Montrons que, pour tout nombre réel x , on a $e^x \geq x+1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = e^x - (x+1)$. La fonction f est dérivable comme différence de deux fonction dérivables et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f'(x) = e^x - 1.$$

On a les équivalences suivantes.

$$f'(x) > 0 \iff e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$$

On en déduit le tableau suivant.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
signe de $f'(x)$	-	0	+
variations de f			

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$ et $e^x \geq x + 1$.

De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$. Enfin, d'après le théorème de comparaison, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

2. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$.

□

Proposition 91 (croissances comparées). Pour tout entier naturel n non nul, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Démonstration. **D9** Démontrons que ce résultat est vrai pour $n = 1$. On commence par remarquer que pour $x > 0$, $\frac{e^x}{x} = \left(\frac{e^{x/2}}{\sqrt{x}}\right)^2$. Or $e^{x/2} \geq \frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{2}$. D'où $\frac{e^{x/2}}{\sqrt{x}} \geq \frac{\sqrt{x}}{2}$. Ainsi, par passage au carré, on obtient $\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4}$. D'après le théorème de comparaison, comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, il vient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. Soit n un entier naturel non nul, on a les égalités suivantes.

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{(e^{x/n})^n}{x^n} = \left(\frac{e^{x/n}}{x}\right)^n = \left(\frac{1}{n} \times \frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n = \left(\frac{1}{n}\right)^n \times \left(\frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n$$

Or, d'après le cas précédent, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{x/n}}{x/n}\right) = +\infty$ d'où, par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n = +\infty$.

Aussi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{1}{n}\right)^n$. Enfin, par produit, il vient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.

□

Fonctions continues, compléments sur la dérivation

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Fonction continue en un point (définition par les limites), sur un intervalle. Toute fonction dérivable est continue.
- Image d'une suite convergente par une fonction continue.
- Théorème des valeurs intermédiaires. Cas des fonctions continues strictement monotones.
- Composée de deux fonctions, notation $v \circ u$. Relation $(v \circ u)' = (v' \circ u) \times u'$ pour la dérivée de la composée de deux fonctions dérivables.

AN6 Calculer la dérivée d'une fonction donnée par une formule simple mettant en jeu opérations algébriques et composition.

AN7 Calculer la fonction dérivée, déterminer les limites et étudier les variations d'une fonction construite simplement à partir des fonctions de référence.

AN11 Étudier les solutions d'une équation du type $f(x) = k$: existence, unicité, encadrement.

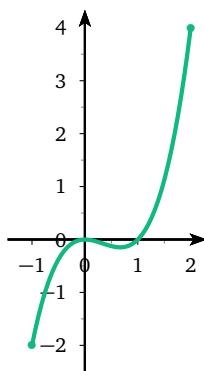
AN12 Pour une fonction continue f d'un intervalle dans lui-même, étudier une suite définie par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$.

■ 6.1 Notion de continuité

Définition 92. Soient I un intervalle et $a \in I$. On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue** en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Sinon, on dit que la fonction f est **discontinue** en a .

Définition 93. Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est **continue** sur I si f est continue en tout point de I .

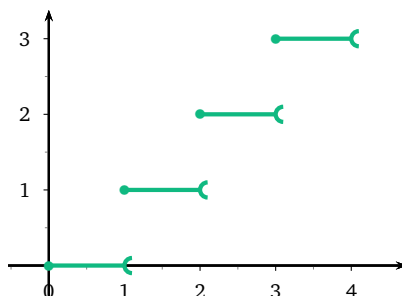
Exemple 94. Soit f la fonction $x \mapsto x^3 - x^2$ définie sur $[-1; 2]$. La fonction f est continue sur $[-1; 2]$.



Exemple 95. On rappelle que la **partie entière** d'un nombre réel y est le plus grand nombre entier inférieur ou égal à y . On le note $\lfloor y \rfloor$. Par exemple, $\lfloor 1,414 \rfloor = 1$.

La fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est définie sur $\mathbb{R}$ et on l'appelle la **fonction partie entière**.

La fonction partie entière n'est pas continue sur $\mathbb{R}$. En effet, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\lim_{x \rightarrow k^-} \lfloor x \rfloor = k$ et $\lim_{x \rightarrow k^+} \lfloor x \rfloor = k + 1$. Néanmoins, la fonction partie entière est continue sur chacun des intervalles $]k; k + 1[$, $k \in \mathbb{Z}$.



Remarque 96. Intuitivement, le graphe d'une fonction continue peut se tracer sans avoir à lever le crayon.

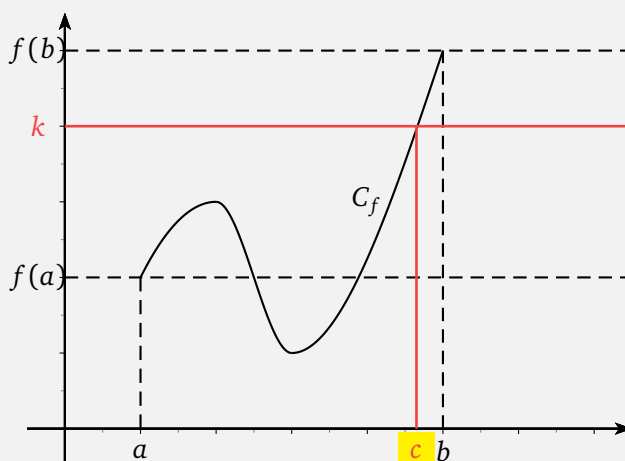
Propriété 97. Les fonctions usuelles $x \mapsto k$ ($k \in \mathbb{R}$), $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^n$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto |x|$ sont continues sur tout intervalle de leurs ensembles de définition.

Propriété 98. Soient f, g deux fonctions continues définies sur un intervalle I . Alors

1. la fonction $f + g$ est continue sur I ;
2. la fonction $f g$ est continue sur I ;
3. si, de plus, la fonction g ne s'annule pas sur I , alors la fonction $\frac{f}{g}$ est continue sur I .

■ 6.2 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 99 (des valeurs intermédiaires). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.



Remarque 100.

1. On peut reformuler le théorème des valeurs intermédiaires de la façon suivante : soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. La fonction f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$.
2. Il n'y a pas unicité du nombre c comme le montre l'illustration ci-dessus.

À retenir. Pour montrer qu'une équation $f(x) = k$ (où f est une fonction continue) admet (au moins) une solution sur un intervalle $[a; b]$, on peut utiliser la rédaction suivante. On sait que

- la fonction f est **continue** sur $[a; b]$;
- $f(a) = A$ et $f(b) = B$;
- k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$

donc, d'après le **théorème des valeurs intermédiaires**, l'équation $f(x) = k$ admet (au moins) une solution sur l'intervalle $[a; b]$.

Pour avoir l'unicité dans le théorème des valeurs intermédiaires, il faut avoir une hypothèse supplémentaire sur la fonction f .

Corollaire 101 (théorème de la bijection). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et **strictement monotone**. Pour tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un **unique** $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Exemple 102. Montrer que l'équation $x^2 = 2$ admet une unique solution sur l'intervalle $[1; 2]$.

Soit f la fonction $x \mapsto x^2$. On sait que

- la fonction f est **continue** sur $[1; 2]$ (car la fonction f est polynomiale);
- la fonction f est **strictement croissante** sur $[1; 2]$;
- $f(1) = 1$ et $f(2) = 4$;
- 2 est compris entre $f(1)$ et $f(2)$

donc, d'après le **théorème de la bijection**, l'équation $x^2 = 2$ admet une unique solution sur l'intervalle $[1; 2]$.

Remarque 103. Le théorème des valeurs intermédiaires affirme l'existence d'une solution d'une équation mais ne donne qu'un encadrement large de cette solution. Il existe des méthodes numériques pour approximer cette solution comme par exemple la dichotomie (voir activité), méthode de la sécante ou méthode de la fausse position.

■ 6.3 Théorème du point fixe

Proposition 104. Soient I un intervalle, f une fonction définie sur I à valeurs dans I et (u_n) une suite qui converge vers $\ell \in I$. Si f est continue sur I alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(a).$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$.

- Comme la fonction f est continue en a , il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout x tel que $|x - a| < \alpha$, on a $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.
- Comme la suite (u_n) converge vers a , il existe un entier naturel n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, on a $|u_n - a| < \alpha$.
- Ainsi, pour tout $n \geq 0$, on a $|u_n - a| < \alpha$. On en déduit que, pour tout $n \geq n_0$, $|f(u_n) - f(a)| < \varepsilon$ ce qui signifie que la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(a)$.

□

Remarque 105.

- Cette proposition est un résultat d'interversion. En effet, dans les conditions de la proposition, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n\right).$$

- Si la fonction f n'est pas continue en a , le résultat est faux. Par exemple, pour tout entier naturel n , on pose $u_n = \frac{1}{n+1}$. Soit f la fonction donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Pour tout entier naturel n , on a $u_n > 0$ donc $f(u_n) = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = 1$.

On a aussi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ donc $f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n\right) = f(0) = 0$.

Le théorème du point fixe qu'on énonce dans cette section permet de déterminer la valeur de la limite d'une suite convergente définie par une relation de récurrence.

Théorème 106 (Théorème du point fixe). Soient I un intervalle et f une fonction définie sur I à valeurs dans I . Soit (u_n) la suite définie, pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec pour terme initial $u_0 \in I$. Si la suite (u_n) est convergente vers un réel $\ell \in I$ et si la fonction f est continue sur I alors on a la relation $\ell = f(\ell)$.

Démonstration. Comme la fonction f est continue sur I et comme la suite (u_n) converge vers ℓ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = f(\ell)$. Aussi, comme la suite (u_n) converge vers ℓ , la suite (u_{n+1}) est convergente et elle converge vers ℓ . On a alors $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell)$. $\square$

Exemple 107. Pour tout entier naturel n , on pose $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ et $u_0 = 0$. La suite (u_n) est définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est la fonction $x \mapsto \frac{1}{2}x + 1$. Dans cet exemple, on admet que la suite (u_n) est convergente vers un réel ℓ . Comme la fonction f est affine, elle est continue sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème du point fixe, ℓ vérifie l'équation $f(\ell) = \ell$. On a $f(\ell) = \ell \iff \frac{1}{2}\ell + 1 = \ell \iff -\frac{1}{2}\ell = -1 \iff \ell = 2$.

🔊 Suggestions pour le Grand Oral

La suite de Héron permet d'obtenir une valeur approchée de $\sqrt{2}$. Combien de calculs de termes sont nécessaires pour obtenir une précision voulue ?

Peut-on généraliser la méthode pour obtenir des valeurs approchées de $\sqrt{a}$ où a n'est pas un carré parfait ?

■ 6.4 Compléments sur la dérivation

Définition 108. Soient I un intervalle, $a \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est **dérivable** en a si la fonction

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

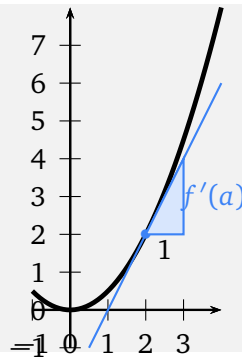
admet une limite lorsque x tend vers a . Dans ce cas, on note cette limite $f'(a)$ et on l'appelle **le nombre dérivé** de f en a . Graphiquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente de la courbe C_f en a .

Si f est dérivable en chaque point de I , on dit que f est **dérivable** sur I .

Si f est dérivable sur I , la fonction

$$\begin{aligned} f : I &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f'(x) \end{aligned}$$

est la **fonction dérivée** de f .



Exemple 109. On peut utiliser la définition du nombre dérivé pour lever une forme indéterminée. Par exemple, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ est une forme indéterminée du type $0/0$. On remarque alors, pour tout $x \neq 0$, $\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}$. Or, la fonction sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée cos. Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \sin'(0) = \cos(0) = 1.$$

Proposition 110. Soient I un intervalle, $a \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en a . L'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Démonstration. D'après ce qui précède, on sait que cette droite a pour équation $y = f'(a)x + p$ où l'ordonnée à l'origine p reste à déterminer.

Or le point de coordonnées $(a, f(a))$ appartient à cette droite. D'où $f(a) = f'(a)a + p$. Ainsi $p = f(a) - af'(a)$.

Enfin, l'équation de cette tangente est $y = f'(a)x + f(a) - af'(a) = f'(a)(x - a) + f(a)$. $\square$

Proposition 111. Soient I un intervalle, $a \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si f est dérivable en a alors f est continue en a .

Démonstration. On remarque que pour tout $x \in I$, $x \neq a$, on a

$$f(x) = f(x) - f(a) + f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a) + f(a).$$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a) + f(a) = f'(a) \times 0 + f(a) = f(a)$. Ainsi, f est continue en a . $\square$

Remarque 112. Attention, la réciproque est fausse! Par exemple la fonction définie sur $\mathbb{R}$ donnée par la formule $f(x) = |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$. Mais, on a $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$. Donc f n'est pas dérivable en 0.

Proposition 113 (Dérivées des fonctions usuelles).

$f(x)$	$f'(x)$	f est dérivable sur
k	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
$x^n, n \in \mathbb{N}^*$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n} = x^{-n}, n \in \mathbb{N}^*$	$-nx^{-n-1}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$

Proposition 114 (Dérivées et opérations). Soient u, v deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors

- $u + v$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I, (u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$;
- uv est dérivable sur I et pour tout $x \in I, (uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;
- si de plus v ne s'annule pas sur I , $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$,

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

Démonstration. 1. Soit $a \in I$. Pour tout $x \in I, x \neq a$, on a

$$\frac{(u+v)(x) - (u+v)(a)}{x-a} = \frac{u(x) - u(a)}{x-a} + \frac{v(x) - v(a)}{x-a}.$$

Par passage à la limite quand x tend vers a dans l'égalité précédente et d'après les règles d'opération sur les limites, on obtient $(u+v)'(a) = u'(a) + v'(a)$.

2. Soit $a \in I$. Pour tout $x \in I, x \neq a$, on a l'égalité

$$\frac{(uv)(x) - (uv)(a)}{x-a} = \frac{u(x) - u(a)}{x-a}v(x) + u(a)\frac{v(x) - v(a)}{x-a}.$$

Par passage à la limite quand x tend vers a dans l'égalité précédente et d'après les règles d'opération sur les limites, on obtient $(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$.

3. Exercice. □

Lemme 115. Soient f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- Si f est dérivable en a , alors il existe une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in I, f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \varepsilon(x)(x-a)$ et $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$.

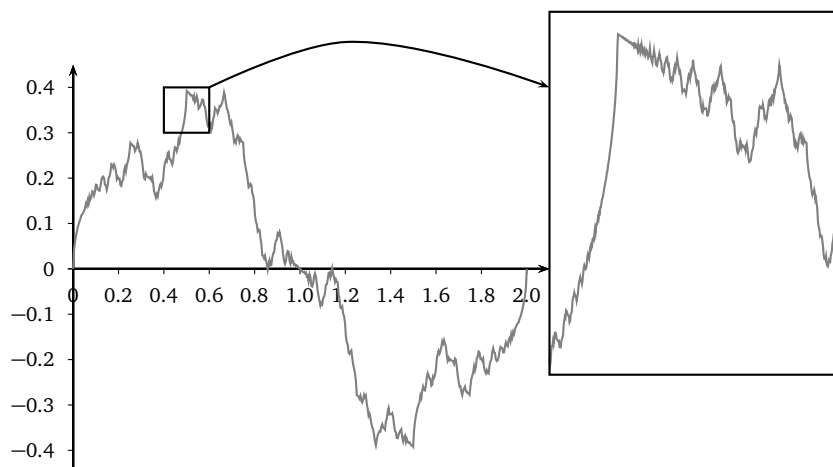
On dit que f admet un **développement limité d'ordre 1 en a** .

- Réciproquement, s'il existe un nombre réel k et une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in I, f(x) = f(a) + k(x-a) + \varepsilon(x)(x-a)$ et $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$, alors f est dérivable en a . De plus, $f'(a) = k$.

Démonstration. 1. Pour tout $x \in I$, posons $\varepsilon(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a)$ si $x \neq a$ et $\varepsilon(a) = 0$. Comme f est dérivable en a , on a $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a) = f'(a) - f'(a) = 0$. De plus, la fonction ε vérifie bien, pour tout $x \in I, f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \varepsilon(x)(x-a)$.

2. Montrons que f est dérivable en a . Pour tout $x \in I$, on a $\frac{f(x) - f(a)}{x-a} = k + \varepsilon(x)$. En passant à la limite quand x tend vers a des deux côtés de l'égalité précédente, il vient $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = k$. Donc f est dérivable en a et $f'(a) = k$. □

Remarque 116. On a vu dans la remarque précédente que la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Le mathématicien allemand Weierstrass a donné son nom à une classe de fonctions continues sur $\mathbb{R}$ mais dérivables en aucun point de $\mathbb{R}$. À titre culturel, on donne un exemple ci-dessous de la représentation graphique d'une telle fonction. On remarque qu'en chaque point, la courbe de la fonction présente un « coin » comme la fonction valeur absolue en 0. Il faut parfois zoomer pour s'en rendre compte.



Proposition 117 (Dérivée d'une fonction composée). Soient I, J deux intervalles, $u : I \rightarrow J$ et $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonction dérivables. Alors $f \circ u$ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$,

$$(f \circ u)'(x) = f'(u(x)) \times u'(x).$$

Démonstration. On utilise le lemme précédent. Soit $a \in I$. Comme u est dérivable en a , il existe une fonction $\varepsilon_1 : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in I$,

$$u(x) = u(a) + u'(a)(x - a) + \varepsilon_1(x)(x - a)$$

et $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = 0$.

De même, comme f est dérivable en $u(a) \in J$, il existe une fonction $\varepsilon_2 : J \rightarrow \mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in J$,

$$f(x) = f(u(a)) + f'(u(a))(x - u(a)) + \varepsilon_2(x)(x - u(a))$$

et $\lim_{x \rightarrow f(a)} \varepsilon_2(x) = 0$.

Ainsi, pour tout $x \in I, x \neq a$, on a

$$\begin{aligned} f(u(x)) &= f(u(a)) + f'(u(a))(u(x) - u(a)) + \varepsilon_2(u(x))(u(x) - u(a)) \\ &= f(u(a)) + f'(u(a))[u'(a)(x - a) + (x - a)\varepsilon_1(x)] + \varepsilon_2(u(x))(u(x) - u(a)) \\ &= f(u(a)) + f'(u(a)) \times u'(a)(x - a) + f'(u(a))(x - a)\varepsilon_1(x) + ((u(x) - u(a))\varepsilon_2(u(x))) \\ &= f(u(a)) + f'(u(a)) \times u'(a)(x - a) + (x - a) \left[f'(u(a))\varepsilon_1(x) + \frac{u(x) - u(a)}{x - a} \varepsilon_2(u(x)) \right] \\ &= f(u(a)) + f'(u(a)) \times u'(a)(x - a) + (x - a)\varepsilon_3(x) \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in I$, on a $f(u(x)) = f(u(a)) + f'(u(a)) \times u'(a)(x - a) + (x - a)\varepsilon_3(x)$ avec $\varepsilon_3(x) = f'(u(a))\varepsilon_1(x) + \frac{u(x) - u(a)}{x - a} \varepsilon_2(u(x))$ pour $x \neq a$ et $\varepsilon_3(a) = 0$.

Or $\lim_{x \rightarrow a} f'(u(a))\varepsilon_1(x) = 0$ et, comme la fonction u est dérivable en a , $\lim_{x \rightarrow a} \frac{u(x) - u(a)}{x - a} \varepsilon_2(u(x)) = u'(a) \times 0 = 0$. Par conséquent, on a $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_3(x) = 0$.

On en déduit, d'après le lemme précédent, que la fonction $f \circ u$ est dérivable en a et $[f \circ u]'(a) = f'(u(a)) \times u'(a)$. $\square$

Corollaire 118 (Cas particuliers). Soit I un intervalle.

1. Soient $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors la fonction u^n est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, $(u^n)'(x) = n \times u(x)^{n-1} \times u'(x)$. (Si u est non nulle sur I alors, la formule précédente reste vraie pour $n \in \mathbb{Z}$.)
2. Soit $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et strictement positive sur I . Alors la fonction $\sqrt{u}$ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$,

$$(\sqrt{u})'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}.$$

3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Alors la fonction $g : x \mapsto f(ax + b)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = af'(ax + b).$$

4. Soient $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I . Alors les fonctions $\cos(u)$ et $\sin(u)$ sont dérivables sur I et, pour tout $x \in I$,

$$[\cos(u)]'(x) = -u'(x)\sin(u(x)) \text{ et } [\sin(u)]'(x) = u'(x)\cos(u(x)).$$

5. Soient $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I . Alors la fonction e^u est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$,

$$(\exp \circ u)'(x) = u'(x)e^{u(x)}.$$

Démonstration. Appliquer la formule de la proposition précédente aux fonctions de l'énoncé. □

Exemple 119.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = (3x + 4)^5$ et on a $f'(x) = 5(3x + 4)^4 \times 3 = 15(3x + 4)^4$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ et on a $g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $h(x) = \cos(x^2)$ et on a $h'(x) = -2x \sin(x^2)$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $k(x) = e^{\sin(x)}$ et on a $k'(x) = \cos(x)e^{\sin(x)}$.

À retenir.

- $(u^n)' = nu^{n-1} \times u' \ (n \neq 0)$
- $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$
- $(\cos(u))' = -u' \sin(u)$ et $(\sin(u))' = u' \cos(u)$
- $(e^u)' = u' e^u$

Théorème 120 (Dérivation et sens de variation). Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

1. f est croissante sur I si, et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$.
2. f est décroissante sur I si, et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$.
3. f est constante sur I si, et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$.

Remarque 121. Ce théorème est admis cette année. Sa démonstration nécessite en effet de connaître le théorème des accroissements finis.

Enfin, si $f'(x) > 0$, pour tout nombre réel x de I , alors f est strictement croissante sur I . La réciproque est fausse. On pourra considérer la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ à titre de contre-exemple.

À retenir. Étudier les variations d'une fonction f sur son domaine de définition I .

1. On justifie la dérivabilité de la fonction f sur (un sous-ensemble de) I à l'aide de la dérivabilité des fonctions usuelles et des opérations sur les fonctions dérivables.
2. On calcule, pour tout $x \in I$, $f'(x)$.
3. On étudie le signe de la fonction f' sur I (en résolvant si besoin l'inéquation $f'(x) > 0$).
4. On dresse le tableau variations complet de la fonction f sur I .

Produit scalaire dans l'espace

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace. Bilinéarité, symétrie.
- Orthogonalité de deux vecteurs. Caractérisation par le produit scalaire.
- Base orthonormée, repère orthonormé.
- Coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée. Expressions du produit scalaire et de la norme. Expression de la distance entre deux points.
- Développement de $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, formules de polarisation.
- Orthogonalité de deux droites, d'un plan et d'une droite.
- Vecteur normal à un plan. Étant donné un point A et un vecteur non nul $\vec{n}$, plan passant par A et normal à $\vec{n}$.
- Projeté orthogonal d'un point sur une droite, sur un plan.
- Équation cartésienne d'un plan.

ALG8 Étudier géométriquement des problèmes simples de configurations dans l'espace (alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).

ALG9 Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité, pour calculer un angle, une longueur dans l'espace.

ALG10 Utiliser la projection orthogonale pour déterminer la distance d'un point à une droite ou à un plan.

ALG11 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs et mesures : longueur, angle, aire, volume.

ALG12 Étudier des problèmes de configuration dans l'espace : orthogonalité de deux droites, d'une droite et d'un plan ; lieux géométriques simples, par exemple plan médiateur de deux points.

ALG14 Déterminer l'équation cartésienne d'un plan dont on connaît un vecteur normal et un point. Reconnaître un plan donné par une équation cartésienne et préciser un vecteur normal à ce plan.

ALG15 Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan donné par une équation cartésienne, ou sur une droite donnée par un point et un vecteur directeur.

D3 Le projeté orthogonal d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$ est le point de $\mathcal{P}$ le plus proche de M .

D4 Équation cartésienne du plan normal au vecteur $\vec{n}$ et passant par le point A .

Dans tout ce chapitre $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ désigne un repère orthonormé direct de l'espace.

■ 7.1 Les quatre expressions du produit scalaire

Définition 122. Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace. Le **produit scalaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Cette formule est appelée **expression du produit scalaire à l'aide des coordonnées**.

Proposition 123. Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$;
2. $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$;
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ et $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.

Définition 124. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ un vecteur de l'espace. La **norme** du vecteur $\vec{u}$ est le nombre réel, noté $\|\vec{u}\|$ défini par

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Définition 125. Soient $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points de l'espace. Alors, la longueur du segment $[AB]$, notée AB , est donnée par la formule

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Proposition 126. Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On a les égalités suivantes.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Ces formules sont appelées **expressions du produit scalaire à l'aide des normes**.

Démonstration. 1. En développant le carré scalaire, on a

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) &= \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (2\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

2. On utilise la première formule en substituant $\vec{v}$ par $-\vec{v}$.

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= -\vec{u} \cdot (-\vec{v}) \\ &= -\frac{1}{2} (\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \\ &= -\frac{1}{2} (\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \end{aligned}$$

3. On utilise les deux points précédents.

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} (\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) + \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2) + \frac{1}{2} (-\|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \right) \\ &= \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \end{aligned}$$

□

Proposition 127. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On a l'égalité suivante.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Cette formule est appelée **expression du produit scalaire à l'aide du cosinus**.

Démonstration. On note A, B et C les trois points de l'espace tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Soit (P) un plan contenant les points A, B, C (si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, (P) est le plan (ABC)).

On est ramené à calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans le plan (P) . On a vu en classe de première que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$. $\square$

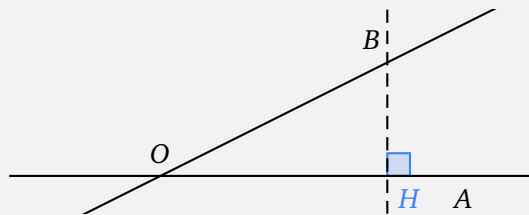
La quatrième expression sera vue dans la section suivante.

■ 7.2 Orthogonalité dans l'espace

Définition 128. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On dit que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Définition 129. Soient O, A, B trois points de l'espace. Le point H de la droite (OA) tel que $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BH} = 0$ (ou $(OA) \perp (BH)$) est appelé le **projeté orthogonal** du point B sur la droite (OA) .



Proposition 130. Soient O, A, B trois points de l'espace. On note H le projeté orthogonal du point B sur la droite (OA) . Alors

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \begin{cases} OA \times OH & \text{si } \overrightarrow{OA} \text{ et } \overrightarrow{OH} \text{ sont de même sens} \\ -OA \times OH & \text{si } \overrightarrow{OA} \text{ et } \overrightarrow{OH} \text{ sont de sens opposés.} \end{cases}$$

Cette expression du produit scalaire est appelée **formule du produit scalaire à l'aide du projeté orthogonal**.

Démonstration. On commence par remarquer qu'on a

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HB}) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH} + \underbrace{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{HB}}_{=0} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH}$$

Or les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires. On distingue deux cas.

1. Si $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires de même sens, on a $\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OH}) = \cos(0) = 1$ d'où $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH} = OA \times OH \times \cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OH}) = OA \times OH$.
2. Si $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires de sens opposés, on a $\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OH}) = \cos(\pi) = -1$ d'où $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH} = OA \times OH \times \cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OH}) = -OA \times OH$.

$\square$

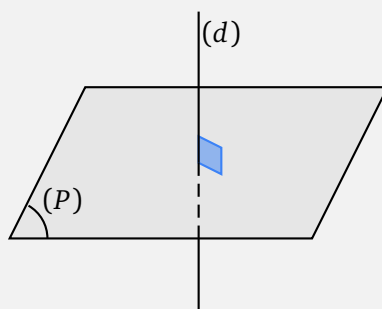
Définition 131. Soient (d_1) et (d_2) deux droites de l'espace. On dit que (d_1) et (d_2) sont **orthogonales** si leurs parallèles passant par un point quelconque de l'espace sont perpendiculaires. On note $(d_1) \perp (d_2)$.

Propriété 132. Soient $(d_1), (d_2)$ et (d_3) trois droites de l'espace. Si $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_1) \perp (d_3)$ alors $(d_2) \perp (d_3)$.

Démonstration. Dire que $(d_1) \perp (d_3)$, c'est dire, d'après la définition précédente, que leurs parallèles passant par un point quelconque sont perpendiculaires. Comme on a supposé que $(d_1) \parallel (d_2)$, les parallèles de (d_2) sont celles de (d_1) et les parallèles de (d_2) et (d_3) passant par un point commun sont perpendiculaires. Ainsi, $(d_2) \perp (d_3)$. $\square$

Remarque 133. Deux droites de l'espace peuvent être orthogonales sans être sécantes.

Définition 134. Soient (d) une droite et (P) un plan de l'espace. On dit que (d) est **orthogonale** à (P) si (d) est orthogonale à toute droite contenue dans (P) . On note $(d) \perp (P)$.



Propriété 135.

1. Une droite est orthogonale à un plan si, et seulement si, elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.
2. Si deux droites sont parallèles, alors tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre.
3. Si deux droites sont orthogonales à un même plan, alors elles sont parallèles.
4. Si deux plans sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'un est orthogonale à l'autre.
5. Si deux plans sont orthogonaux à une même droite, alors ils sont parallèles.

Démonstration. 1. Montrons le sens direct de cette équivalence. Dire qu'une droite (d) est orthogonale à un plan, c'est dire qu'elle est orthogonale à toute droite contenue dans ce plan. En particulier, la droite (d) est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

Réciproquement, soient (P) un plan qui contient deux droites sécantes (AB) et (AC) . Soit (DE) une droite du plan (P) . Comme les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires, on peut décomposer le vecteur $\overrightarrow{DE}$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ du plan (P) : il existe deux nombres réels λ, μ tels que

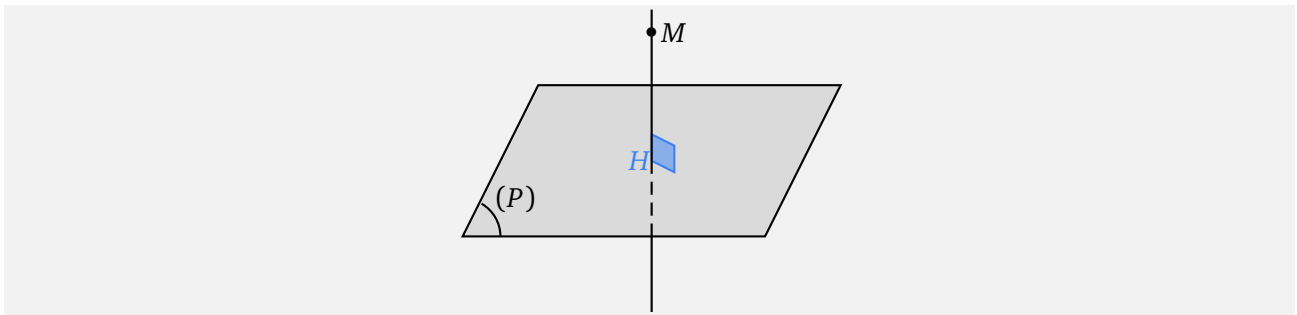
$$\overrightarrow{DE} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}.$$

Soit (d) une droite orthogonale aux droites (AB) et (AC) . Posons $\vec{n}$ un vecteur directeur de la droite (d) . On a

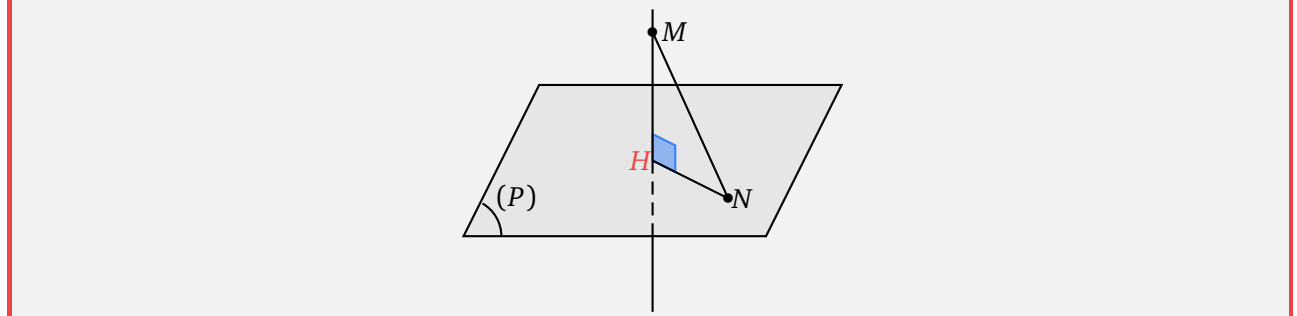
$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{DE} = \vec{n} \cdot (\lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}) = \lambda \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} + \mu \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0.$$

On en déduit que les droites (d) et (DE) sont orthogonales. Ainsi, la droite (d) est orthogonale à toute droite contenue dans le plan (P) . On en déduit que la droite (d) est orthogonale au plan (P) . $\square$

Définition 136. Soient (P) un plan de l'espace et M un point n'appartenant pas au plan (P) . Le **projeté orthogonal** du point M dans le plan (P) est le point H du plan (P) tel que la droite (MH) est orthogonale au plan (P) .



Propriété 137 (propriété caractéristique du projeté orthogonal). Soient (P) un plan de l'espace et M un point n'appartenant pas au plan (P) . Le projeté orthogonal du point M dans le plan (P) est le point du plan (P) le plus proche de M .



Démonstration. **D3** Soit N un point du plan (P) . Le triangle HMN est rectangle en H . D'après le théorème de Pythagore, on a

$$MN^2 = MH^2 + NH^2.$$

Comme $NH^2 \geq 0$, on en déduit que $MN^2 \geq MH^2$ et, comme les distances sont positives, on en déduit que $MN \geq MH$. $\square$

■ 7.3 Équations cartésiennes de plans

Définition 138. Soient (P) un plan et $\vec{n}$ un vecteur non nul de l'espace. On dit que $\vec{n}$ est un **vecteur normal** au plan (P) si, pour tous points A et B de (P) , on a $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0$.

Proposition 139. Soient A un point et $\vec{n}$ un vecteur non nul de l'espace. L'ensemble des points M tels que $\vec{n} \cdot \vec{AM} = 0$ est un plan passant par A dont $\vec{n}$ est un vecteur normal.

Démonstration. Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace. On note (P) le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de l'espace tels que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base du plan (P) . On admet que le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ est une base de l'espace.

$\Rightarrow$ On suppose que $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ et on montre que M appartient au plan (P) . Il existe $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que

$$\vec{AM} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{n}.$$

On en déduit

$$\vec{AM} \cdot \vec{n} = \alpha \vec{u} \cdot \vec{n} + \beta \vec{v} \cdot \vec{n} + \gamma \vec{n} \cdot \vec{n} = 0 + 0 + \gamma \|\vec{n}\|^2 = 0.$$

Comme $\vec{n} \neq \vec{0}$, il vient $\gamma = 0$ d'où

$$\vec{AM} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}.$$

Cette égalité revient à dire que $M \in (P)$.

$\Leftarrow$ Réciproquement, on suppose que $M \in (P)$ et on montre que $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$. Comme $M \in (P)$, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que

$$\vec{AM} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}.$$

On a

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \alpha \vec{u} \cdot \vec{n} + \beta \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 + 0 = 0.$$

□

Proposition 140. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que a, b et c sont non tous les trois nuls. L'ensemble des points de l'espace $M(x; y; z)$ tels que $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Démonstration. **D4** Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace.

$\Rightarrow$ On suppose que $ax + by + cz + d = 0$ et on montre que M appartient à un plan de vecteur normal $\vec{n}$. Si $a \neq 0$, les coordonnées du point $A(-d/a; 0; 0)$ vérifient l'équation $ax + by + cz + d = 0$. On en déduit que

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} x + d/a \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \left(x + \frac{d}{a} + by + cz \right) = ax + by + cz + d = 0.$$

On en déduit, d'après la proposition précédente, que M appartient au plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

On traite de même les cas $b, c \neq 0$.

$\Leftarrow$ On suppose que M appartient à un plan de vecteur normal $\vec{n}$ et on montre qu'il existe $d \in \mathbb{R}$ tel que $ax + by + cz + d = 0$. Soit A un point de ce plan. On a

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = ax + by + cz - (ax_A + by_A + cz_A) = ax + by + cz + d = 0$$

avec $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$. □

Définition 141. On dit que $ax + by + cz + d = 0$ est une **équation cartésienne** d'un plan normal au vecteur $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Exemple 142. Soient $A(2; 0; 1), B(1; 2; -1), C(-3; 1; 2)$ trois points de l'espace muni d'un repère.

1. Démontrer que les points A, B et C définissent un plan de l'espace.
2. Déterminer un vecteur normal au plan (ABC) .
3. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
1. Dire que les points A, B, C définissent un plan, c'est dire qu'ils sont non alignés. Montrons alors que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ils sont clairement non colinéaires.

2. Soient $\vec{n}$ un vecteur normal au plan (ABC) de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

D'une part, on a $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = -x + 2y - 2z = 0$ et d'autre part, on a $\overrightarrow{AC} \cdot \vec{n} = -5x + y + z = 0$.

On est alors amené à résoudre le système $\begin{cases} -x + 2y - 2z = 0 \\ -5x + y + z = 0 \end{cases}$.

On remarque ce système possède plus d'inconnues que d'équations. On voit l'inconnue z comme un nombre et on résout le système $\begin{cases} -x + 2y = 2z \\ -5x + y = -z \end{cases}$ d'inconnues x et y .

On isole les inconnues x et y par substitution ou par élimination, il vient
$$\begin{cases} x &= \frac{4}{9}z \\ y &= \frac{11}{9}z \end{cases}.$$

Si on pose $z = 9$, il vient $x = 4$ et $y = 11$. Ainsi le vecteur $\vec{n}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 4 \\ 11 \\ 9 \end{pmatrix}$.

3. D'après ce qui précède, une équation cartésienne du plan (ABC) est $4x + 11y + 9z + d = 0$ avec d un nombre réel à déterminer. Comme $A \in (ABC)$, ses coordonnées satisfont l'équation précédente. Ainsi, $d = -4 \times 2 - 11 \times 0 - 9 \times 1 = -17$.

Pour conclure, une équation cartésienne du plan (ABC) est $4x + 11y + 9z - 17 = 0$.

Logarithme népérien

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Fonction logarithme népérien, notée $\ln$, construite comme réciproque de la fonction exponentielle.
- Propriétés algébriques du logarithme.
- Fonction dérivée du logarithme, variations.
- Limites en 0 et en $+\infty$, courbe représentative. Lien entre les courbes représentatives des fonctions logarithme népérien et exponentielle.
- Croissance comparée du logarithme népérien et de $x \mapsto x^n$ en 0 et en $+\infty$.

AN13 Utiliser l'équation fonctionnelle de l'exponentielle ou du logarithme pour transformer une écriture, résoudre une équation, une inéquation.

AN14 Dans le cadre d'une résolution de problème, utiliser les propriétés des fonctions exponentielle et logarithme.

■ 8.1 Définition de la fonction $\ln$ et relations fonctionnelles

On rappelle que la fonction exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Donc, d'après le théorème de la bijection, pour tout $y > 0$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $e^x = y$. À titre culturel, on dit que la fonction exponentielle établit une **bijection** de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

Définition 143. La fonction qui, au réel y associe x est appelée fonction **logarithme népérien** et on la note $\ln$.

Par conséquent :

1. la fonction $\ln$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$;
2. pour tout $x > 0$, dire que $e^y = x$ revient à dire que $y = \ln(x)$. En particulier, $\ln(1) = 0$ car $e^0 = 1$ et $\ln(e) = 1$ car $e = e^1$.

Propriété 144. Pour tout nombre réel $x > 0$, on a $e^{\ln(x)} = x$.
Pour tout nombre réel x , on a $\ln(e^x) = x$.

Démonstration. On a vu précédemment que pour tout $x > 0$, $e^y = x \Leftrightarrow y = \ln(x)$ donc $e^{\ln(x)} = x$. Enfin, si pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose $y = e^x$, il vient $x = \ln(y)$ d'où $x = \ln(e^x)$. $\square$

Propriété 145 (Relations fonctionnelles). Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. On a les égalités suivantes :

1. $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$;
2. $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$;
3. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$;
4. $\ln(a^n) = n \ln(a)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$;
5. $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$.

Démonstration. 1. On a $e^{\ln(a \times b)} = a \times b = e^{\ln(a)} \times e^{\ln(b)} = e^{\ln(a) + \ln(b)}$. D'où $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$.
2. D'après le point précédent, on a $\ln\left(b \times \frac{1}{b}\right) = \ln(b) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln(1) = 0$. D'où $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$.

3. D'après les deux points précédents, on a $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

4. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

Initialisation : Comme $\ln(a^0) = \ln(1) = 0 = 0 \times \ln(a)$ alors l'égalité est vérifiée au rang 0.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que l'égalité est vraie au rang n . Montrons qu'il en est de même au rang $n + 1$. D'après les égalités déjà démontrées, on a $\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n \times a) = \ln(a^n) + \ln(a) \stackrel{\text{HR}}{=} n \ln(a) + \ln(a) = (n + 1) \ln(a)$. L'égalité est alors vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

Soit maintenant $n \in \mathbb{Z}_-$. On a $\ln(a^n) = \ln\left(\frac{1}{a^{-n}}\right) = -\ln(a^{-n}) = -(-n \ln(a)) = \ln(a)$.

5. On a $\ln(a) = \ln(\sqrt{a^2}) = 2 \ln(\sqrt{a})$. D'où $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$.

□

🔊 Suggestions pour le Grand Oral

Les logarithmes sont issus du besoin des physiciens du 17^{ème} siècle d'effectuer des calculs. L'écossais John Neper imagine des tables de correspondance qui permettent de remplacer les multiplications par des additions.

■ 8.2 Propriétés de la fonction $\ln$

Propriété 146.

1. La fonction logarithme népérien est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. La fonction $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.
3. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. 1. Admis.

2. **D11** Soit $a > 0$. Montrons que la fonction $\ln$ est dérivable en a .

Pour tout $x > 0$, on a

$$\frac{\ln(x) - \ln(a)}{x - a} = \frac{\ln(x) - \ln(a)}{e^{\ln(x)} - e^{\ln(a)}} = \frac{1}{\frac{e^{\ln(x)} - e^{\ln(a)}}{\ln(x) - \ln(a)}}.$$

Comme la fonction exponentielle est dérivable en $\ln(a)$, on a

$$\lim_{x \rightarrow \ln(a)} \frac{e^X - e^{\ln(a)}}{X - \ln(a)} = \exp'(\ln(a)) = \exp(\ln(a)) = a.$$

Aussi, comme, d'après le point 1., la fonction $\ln$ est continue en a , on a $\lim_{x \rightarrow a} \ln(x) = a$.

On en déduit, par composition, que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{\ln(x)} - e^{\ln(a)}}{\ln(x) - \ln(a)} = a$.

Enfin, par quotient, il vient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) - \ln(a)}{x - a}$.

On en déduit que la fonction $\ln$ est dérivable en a et $\ln'(a) = \frac{1}{a}$.

3. On sait d'après ce qui précède que pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$. Ainsi, la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. □

Remarque 147. La continuité de la fonction $\ln$ est une conséquence du fait que la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Une démonstration rigoureuse de cette proposition consiste à démontrer les points 3., 1. et 2. dans cet ordre.

Corollaire 148. Soit u une fonction définie, dérivable et strictement positive sur un intervalle I .

1. La fonction $\ln \circ u$ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, $(\ln \circ u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.
2. Les primitives de la fonction f donnée, pour tout $x \in I$, par $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ sont les fonctions F données, pour tout $x \in I$, par $F(x) = \ln(u(x)) + k, k \in \mathbb{R}$.

Démonstration. 1. C'est une conséquence directe de la dérivation d'une composée de fonction. Comme u est strictement positive sur I alors la fonction $\ln \circ u$ est bien définie. De plus, comme la fonction est dérivable sur I , la fonction $\ln \circ u$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$, $(\ln \circ u)'(x) = \ln' \circ u(x) \times u'(x) = \frac{1}{u(x)} \times u'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

2. Comme pour tout $x \in I$, $F'(x) = f(x)$ alors F est bien une primitive de f . $\square$

Propriété 149. On a les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

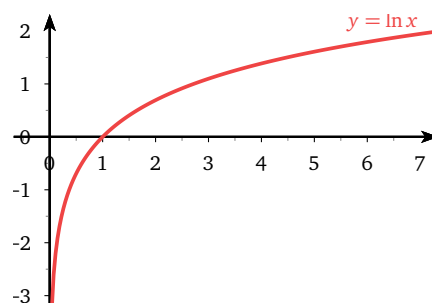
Démonstration. **D12** On revient aux définitions des limites. Soit $B \in \mathbb{R}$. On cherche un nombre réel A tel que, pour tout $x > A$, on a $\ln(x) > B$. Comme la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, on a $x > e^B$. En posant $A = e^B$, on a bien l'implication voulue. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.

Pour la deuxième limite, on a, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(x) = -\ln\left(\frac{1}{x}\right)$. On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. On en déduit, par composition, que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{1}{x}\right) = +\infty$ puis par produit $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$. $\square$

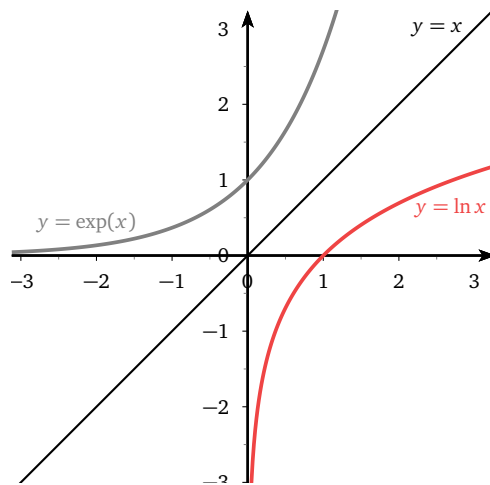
On peut maintenant dresser le tableau de variations de la fonction $\ln$.

x	0	1	e	$+\infty$
$\ln$	$-\infty$	0	1	$+\infty$

À l'aide de tout ce qui a été fait précédemment, on peut tracer la courbe représentative de la fonction $\ln$.



Remarque 150. On remarque que les courbes représentatives des fonctions $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. Plus généralement, si deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre alors leurs courbes représentatives sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.



Remarque 151. Pour tous $a, b > 0$, on a $\ln(a) = \ln(b) \iff a = b$ et $\ln(a) < \ln(b) \iff a < b$.

Proposition 152. On a les trois limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$;
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$;
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

Démonstration. 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a $x \ln(x) = e^{\ln(x)} \ln(x)$. On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$. Par croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^X X = 0$. On en déduit, par composition, que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a $\frac{\ln(x)}{x} = \frac{\ln(x)}{e^{\ln(x)}}$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$. Par croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$. On en déduit, par composition, que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.

3. Enfin, on remarque que $\frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{\ln(x+1) - \ln(0+1)}{x-0}$ et $\ln'(x+1) = \frac{1}{x+1}$.

D'où $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \ln'(0+1) = \frac{1}{0+1} = 1$. □

Corollaire 153 (croissances comparées de la fonction ln). Soit n un entier naturel non nul. On a les deux limites suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$$

Démonstration. On rappelle que pour tout $x \geq 1$, on a $x^n \geq x$ d'où $0 < \frac{1}{x^n} \leq \frac{1}{x}$. Aussi, pour tout $x \geq 1$, on a $\ln(x) \geq 0$. On en déduit, pour tout $x \geq 1$, l'encadrement suivant.

$$0 < \frac{\ln(x)}{x^n} \leq \frac{\ln(x)}{x}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ (d'après la proposition précédente). On en déduit, d'après le théorème

d'encadrement que la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n}$ existe et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$.

Pour la deuxième limite, on a, pour tout $0 < x \leq 1$, l'encadrement $0 < x^n \leq x$ puis, comme pour tout $0 < x \leq 1$, $\ln(x) \leq 0$, il vient

$$x \ln(x) \leq x^n \ln(x) < 0.$$

D'après la proposition précédente, on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$. Ainsi, d'après le théorème de comparaison, la limite $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x)$ existe et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$. $\square$

» Suggestions pour le Grand Oral

Les nombres premiers font l'objet d'étude par les mathématiciens depuis l'antiquité. Euclide a montré qu'il en existait une infinité. Malheureusement, il n'existe pas de formule explicite permettant de générer des nombres premiers. Les mathématiciens ont alors cherché à étudier la répartition des nombres premiers. Notons π la fonction qui, à un nombre réel x , associe le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x . On a par exemple $\pi(10, 17) = 4$ car les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10, 17 sont 2, 3, 5 et 7. Les mathématiciens Gauss et Legendre ont conjecturé à la fin du 18ème siècle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1$

(on dit que les fonctions π et $x \mapsto \frac{x}{\ln(x)}$ sont équivalentes en $+\infty$). Ce résultat a été démontré en 1896 par les mathématiciens Hadamard et La Vallée de Poussin.



Dénombrement

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Principe additif : nombre d'éléments d'une réunion d'ensembles deux à deux disjoints.
- Principe multiplicatif : nombre d'éléments d'un produit cartésien. Nombre de k -uplets (ou k -listes) d'un ensemble à n éléments.
- Nombre des parties d'un ensemble à n éléments. Lien avec les n -uplets de $\{0, 1\}$, les mots de longueur n sur un alphabet à deux éléments, les chemins dans un arbre, les issues dans une succession de n épreuves de Bernoulli.
- Nombre des k -uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments. Définition de $n!$. Nombre de permutations d'un ensemble fini à n éléments.
- Combinaisons de k éléments d'un ensemble à n éléments : parties à k éléments de l'ensemble. Représentation en termes de mots ou de chemins.
- Pour $0 \leq k \leq n$, formules : $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.
- Explicitation pour $k = 0, 1, 2$. Symétrie. Relation et triangle de Pascal.

ALG1 Dans le cadre d'un problème de dénombrement, utiliser une représentation adaptée (ensembles, arbres, tableaux, diagrammes) et reconnaître les objets à dénombrer.

ALG2 Effectuer des dénombrements simples dans des situations issues de divers domaines scientifiques (informatique, génétique, théorie des jeux, probabilités, etc.).

D1 Démonstration par dénombrement de la relation : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

D2 Démonstrations de la relation de Pascal (par le calcul, par une méthode combinatoire).

■ 9.1 Cardinal d'un ensemble

Remarque 154. Énonçons quelques rappels.

- On rappelle qu'un ensemble est une collection d'objets tous distincts appelés éléments.
- Il existe un ensemble qui ne contient aucun élément appelé l'ensemble vide. On le note $\emptyset$.
- Soit E un ensemble. On dit que x appartient à E si x est un élément de E et on note $x \in E$. Sinon, on note $x \notin E$.
- Soient A, B deux ensembles. Si, pour tout $x \in A$, $x \in B$, on dit que A est inclus dans B et on note $A \subset B$. On dit aussi que A est une partie de B .
- Soient A, B deux ensembles. L'union de A et B est l'ensemble dont tout élément est un élément de A ou un élément de B . On le note $A \cup B$.
- Soient A, B deux ensembles. L'intersection de A et B est l'ensemble dont tout élément est un élément de A et un élément de B . On le note $A \cap B$.
- Soient E un ensemble et A un sous-ensemble de E . Le complémentaire de A dans E est l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A .
- Le cardinal d'un ensemble est le nombre (éventuellement infini) d'éléments de cet ensemble.

Définition 155. Soit E un ensemble. On dit que E est de **cardinal fini** s'il contient un nombre fini d'éléments.

Exemple 156. Soit $E = \{x; y; z; t\}$. L'ensemble E est de cardinal fini et on a $\text{card}(E) = 4$.

Définition 157. Soient A, B deux ensembles. On dit que les ensembles A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

Propriété 158. Soient n un entier naturel et $A_1, \dots, A_n$ deux ensembles deux à deux disjoints. Alors

$$\text{card}(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \text{card}(A_1) + \dots + \text{card}(A_n).$$

Démonstration. Admise. □

Définition 159. Soient A, B deux ensembles non vides. Le **produit cartésien** des ensembles A et B est l'ensemble des couples $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$.

Exemple 160. On pose $A = \{1; 2; 3\}$ et $B = \{x; y\}$. Le produit cartésien de A et B est $A \times B = \{(1; x); (2; x); (3; x), (1; y), (2; y), (3; y)\}$.

Propriété 161. Soient A, B deux ensembles finis. Alors, on a l'égalité

$$\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B).$$

Démonstration. On note n le cardinal de A et $A = \{a_1; \dots; a_n\}$.

Pour tout $a_i \in A$, on pose $B_i = \{(a_i, b) \mid b \in B\}$. Les ensembles B_i sont des sous-ensembles de $A \times B$ de cardinal $\text{card}(B)$ et deux à deux disjoints. On remarque aussi que $A \times B = B_1 \cup \dots \cup B_n$. D'après la propriété précédente, il vient

$$\begin{aligned} \text{card}(A \times B) &= \text{card}(B_1 \cup \dots \cup B_n) \\ &= \underbrace{\text{card}(B_1) + \dots + \text{card}(B_n)}_{n \text{ termes}} \\ &= \underbrace{\text{card}(B) + \dots + \text{card}(B)}_{n \text{ termes}} \\ &= \text{card}(B) \times n \\ &= \text{card}(A) \times \text{card}(B) \end{aligned}$$

□

Exemple 162. Dans l'exemple précédent, on a $\text{card}(A) = 3$, $\text{card}(B) = 2$ et $\text{card}(A \times B) = 6 = 3 \times 2$.

Définition 163. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble. Un **n -uplet** d'éléments de A est une collection ordonnée de n éléments de A .
L'ensemble des n -uplets de A est noté A^n .

Exemple 164. On pose $A = \{x; y; z\}$. On peut dire que $(x; z; x; y)$ est un 4-uplet et $(x; z; x; y)$ est un élément de A^4 .

Propriété 165. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini. On a l'égalité

$$\text{card}(A^n) = \text{card}(A)^n.$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n .

— **Initialisation.** Pour $n = 1$, on a $\text{card}(A^1) = \text{card}(A) = \text{card}(A)^1$. L'égalité est ainsi vraie pour $n = 1$.

- **Hérédité.** Soit n un entier naturel non nul, on suppose que $\text{card}(A^n) = \text{card}(A)^n$ (HR) et on montre que $\text{card}(A^{n+1}) = \text{card}(A)^{n+1}$. On a les égalités suivantes.

$$\text{card}(A^{n+1}) = \text{card}(A^n \times A) = \text{card}(A^n) \times \text{card}(A) \stackrel{\text{HR}}{=} \text{card}(A)^n \times \text{card}(A) = \text{card}(A)^{n+1}$$

On en déduit que l'égalité est aussi vraie pour $n + 1$. $\square$

Exemple 166. On pose $A = \{x; y; z; t\}$. On a $\text{card}(A^3) = \text{card}(A)^3 = 4^3 = 64$.

Exemple 167. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher numérotées de 1 à 10. On tire successivement avec remise 3 boules de cette urne. On souhaite déterminer le nombre de tirages possibles. On note B l'ensemble des boules de cette urne. On peut modéliser un tirage par 3-uplet d'éléments de B . Le nombre de tirages possibles est donc égal au cardinal de B^3 c'est à dire

$$\text{card}(B^3) = \text{card}(B)^3 = 10^3 = 1000.$$

■ 9.2 Arrangements et permutations

Définition 168. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$.

Un k -**arrangement** d'éléments de A est un k -uplet d'éléments distincts de A .

On note A_n^k le nombre d'arrangements de A .

Exemple 169. On pose $A = \{1; 2; 3; 4\}$.

- $(2; 3)$ est un 2-arrangement d'éléments de A .
- $(1, 3, 4, 2)$ est un 4-arrangement d'éléments de A .

Proposition 170. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Alors

$$A_n^k = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1).$$

Démonstration. Pour construire un k -arrangement d'éléments de A , on a

- n choix possibles pour la première composante ;
- $n-1$ choix possible pour la deuxième ;
- $\vdots$
- $n-k+1$ choix pour la k -ième composante.

On en déduit que le nombre de k -arrangements d'éléments de A est bien $n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)$. $\square$

Exemple 171. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher numérotées de 1 à 10. On tire successivement sans remise 3 boules de cette urne. On souhaite dénombrer le nombre de tirages possibles. On note B l'ensemble des boules de cette urne. Un tirage peut être modélisé par un 3-arrangement d'éléments de B . Le nombre de tirages possibles est donc

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720.$$

Définition 172. Soit n un entier naturel non nul. On appelle **factorielle** de n le nombre entier noté $n!$ donné par

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1.$$

Remarque 173. De manière plus rigoureuse, on peut définir la factorielle de n par récurrence de la façon suivante. On pose $0! = 1$ et, pour tout entier naturel n , $(n+1)! = (n+1) \times n!$.

Propriété 174. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Alors

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Démonstration. On a les égalités suivantes.

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) \times (n-k) \times \cdots \times 2 \times 1}{(n-k) \times \cdots \times 2 \times 1} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) = A_n^k.$$

□

Définition 175. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Une **permutation** de A est un n -uplet d'éléments distincts de A .

Exemple 176. On pose $A = \{1; 2; 3\}$. Les permutations de A sont $(1; 2; 3)$, $(1; 3; 2)$, $(2; 1; 3)$, $(2; 3; 1)$, $(3; 1; 2)$ et $(3; 2; 1)$.

Proposition 177. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Le nombre de permutations de l'ensemble A est $n!$.

Démonstration. Le nombre de permutations de A est le nombre de n -arrangements d'éléments de A c'est à dire A_n^n . On a

$$A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!.$$

□

■ 9.3 Combinaisons

Proposition 178. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Le nombre de sous-ensembles de A est égal à 2^n .

Démonstration. **D1** Pour construire un sous-ensemble de A , il y a deux choix possibles pour chaque élément a de A :

- le mettre dans le sous-ensemble qu'on construit ;
- ne pas le mettre.

Comme A possède n éléments, on en déduit qu'il y a 2^n sous-ensembles possibles.

□

Remarque 179. Il y a autant de sous-ensembles de A que de n -uplets d'éléments de $\{0; 1\}$.

Définition 180. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$.

Une **combinaison** de k éléments de A est un sous-ensemble de A de cardinal k .

Le nombre de combinaisons de k éléments de A est noté $\binom{n}{k}$. Ce nombre est aussi appelé **coefficient binomial** et on lit « k parmi n ».

Exemple 181. On pose $A = \{1; 2; 3; 4\}$. Donnons 3 combinaisons de deux éléments de A : $\{1; 3\}$, $\{2; 4\}$ et $\{3; 4\}$.

Proposition 182. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Alors

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Démonstration. Pour dénombrer les k -arrangements d'éléments de A , on peut dénombrer les permutations des sous-ensembles de A de cardinal k . Il y a $\binom{n}{k}$ combinaisons de k éléments de A et $k!$ permutations de chacune d'elle. Autrement dit, on a

$$A_n^k = \binom{n}{k} \times k!.$$

On en déduit que

$$\binom{n}{k} = A_n^k \times \frac{1}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!} \times \frac{1}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

□

Exemple 183. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher numérotées de 1 à 10. On tire simultanément 3 boules de cette urne. On souhaite dénombrer le nombre de tirages possibles. On note B l'ensemble des boules de cette urne. Un tirage peut être modélisé par un sous-ensemble de B de cardinal 3. Le nombre de tirages possibles est donc

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2} = 120.$$

Propriété 184. Soient n un entier naturel non nul et A un ensemble fini de cardinal n . Soit k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Alors

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;
2. si $1 \leq k \leq n-1$, on a $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (*relation de Pascal*) ;
3. $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$.

Démonstration. 1. On peut faire correspondre à chaque sous-ensemble de A de cardinal k un unique sous-ensemble de cardinal $n-k$: son complémentaire. Dans cette correspondance, deux sous-ensembles distincts correspondent à deux sous-ensembles distincts et pour tout sous-ensemble de cardinal $n-k$, il existe un ensemble de cardinal k qui lui correspond. Autrement dit, il y a autant de sous-ensembles de cardinal k que de sous-ensembles de cardinal $n-k$ de A . On en déduit l'égalité $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

2. **D2** On souhaite dénombrer les sous-ensembles de cardinal k d'un ensemble de cardinal n . Comme $n \neq 0$, l'ensemble A est non vide et il existe $a \in A$. Il y a deux types de sous-ensembles de A de cardinal k :

- ceux qui contiennent a . Il y en a $\binom{n-1}{k-1}$ car il reste à choisir $k-1$ éléments parmi les $n-1$ éléments de $A \setminus \{a\}$.
- Ceux qui ne contiennent pas a . Il y en a $\binom{n-1}{k}$ car on choisit k éléments parmi les $n-1$ éléments de $A \setminus \{a\}$.

On a donc bien la relation de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

3. **D1** On a vu précédemment qu'un ensemble de cardinal n possède 2^n sous-ensembles. Or, il y a $\binom{n}{0}$ sous-ensemble de A de cardinal 0, $\binom{n}{1}$ sous-ensembles de A de cardinal 1... On en déduit la formule $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$. □

Remarque 185. Une autre façon de démontrer cette propriété est d'utiliser la définition de la factorielle d'un nombre entier. C'est un bon exercice pour s'assurer une bonne compréhension de la notion de factorielle d'un entier.

Exemple 186. Déterminons $\binom{5}{3}$ à l'aide du triangle de Pascal. Chaque cas du tableau ci-dessous s'obtient en additionnant la case au dessus à gauche et la case au dessus.

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Convexité

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Dérivée seconde d'une fonction.
- Fonction convexe sur un intervalle : définition par la position relative de la courbe représentative et des sécantes. Pour une fonction deux fois dérivable, équivalence admise avec la position par rapport aux tangentes, la croissance de f' , la positivité de f'' .
- Point d'inflexion.

AN8 Démontrer des inégalités en utilisant la convexité d'une fonction.

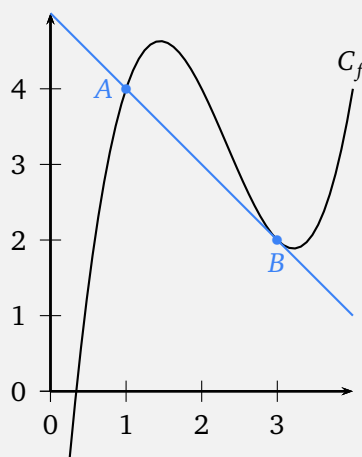
AN9 Esquisser l'allure de la courbe représentative d'une fonction f à partir de la donnée de tableaux de variations de f , de f' ou de f'' .

AN10 Lire sur une représentation graphique de f , de f' ou de f'' les intervalles où f est convexe, concave, et les points d'inflexion. Dans le cadre de la résolution de problème, étudier et utiliser la convexité d'une fonction.

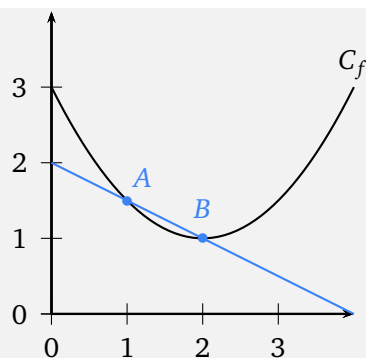
D10 Si f'' est positive, alors la courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes.

■ 10.1 Courbe d'une fonction convexe

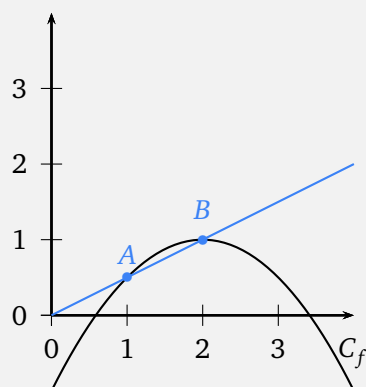
Définition 187. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On note C_f la courbe représentative de f dans un repère du plan. Soient A, B deux points distincts appartenant à la courbe C_f . La droite (AB) est appelée une sécante à la courbe C_f .



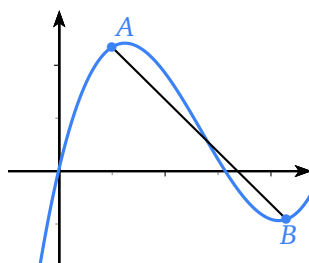
Définition 188. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On note C_f la courbe représentative de f dans un repère du plan. On dit que la fonction f est **convexe** si la courbe C_f se situe au-dessous de chacune de ses sécantes entre le deux points d'intersection.



Définition 189. Si la courbe C_f se situe au dessous de chacune de ses sécantes entre les deux points d'intersection, on dit que la fonction f est **concave**. Autrement dit, la fonction f est concave si la fonction $-f$ est convexe.



Remarque 190. On donne ci-dessous un exemple d'une fonction quelconque ; c'est à dire qui n'est ni convexe, ni concave.



■ 10.2 Convexité et dérivabilité

Proposition 191. Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . Les assertions sont équivalentes.

- (i) La fonction f est convexe sur I .
- (ii) La courbe C_f est au-dessus de chacune de ses tangentes.
- (iii) La fonction dérivée f' est croissante sur I .

Démonstration. **D10** Démontrons l'implication (iii) $\Rightarrow$ (ii). On suppose que la fonction f' est croissante sur I . Soit $a \in I$. On rappelle que la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Pour tout $x \in I$, on pose $g(x) = f(x) - f'(a)(x-a) - f(a)$. La fonction g est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, $g'(x) = f'(x) - f'(a)$. On distingue les deux cas suivants. Comme f' est croissante sur I ,

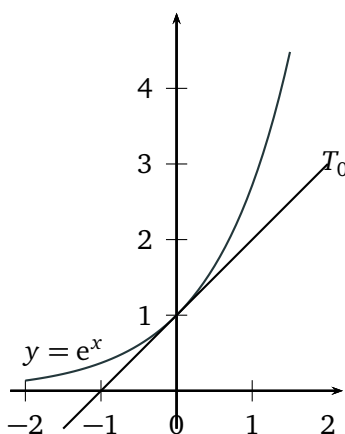
1. pour tout $x \in I$ tel que $x \leq a$, $f'(x) \leq f'(a)$ et $g'(x) = f'(x) - f'(a) \leq 0$;
2. pour tout $x \in I$ tel que $x \geq a$, $f'(x) \geq f'(a)$ et $g'(x) = f'(x) - f'(a) \geq 0$.

On en déduit que g atteint un minimum en a . Or $g(a) = f(a) - f'(a)(a - a) - f(a) = 0$. On en déduit que pour tout $x \in I$, $0 \leq g(x) = f(x) - f'(a)(x - a) - f(a)$ d'où $f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a)$.
Les autres implications sont admises. $\square$

Exemple 192. Comme pour tout nombre réel x , $\exp'(x) = \exp(x)$ et comme la fonction exponentielle est croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$.

Aussi, on a $\exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = x + 1$, la tangente T_0 à la courbe représentative de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0 est $y = x + 1$.

Comme la fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$, sa courbe représentative est au-dessus de la tangente T_0 .



Remarque 193. On peut reformuler la proposition précédente pour les fonctions concaves. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) La fonction f est concave sur I .
- (ii) La courbe C_f est en dessous de chacune de ses tangentes.
- (iii) La fonction dérivée f' est décroissante sur I .

Définition 194. Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . On suppose que la fonction dérivée f' est aussi dérivable. La **dérivée seconde** de f est la fonction, notée f'' définie par

$$f'' = (f')'.$$

Exemple 195. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 5$. La fonction f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = 3x^2 - 10x + 3$ et $f''(x) = 6x - 10$.

Proposition 196. Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle I . La fonction f est convexe si, et seulement si, pour tout $x \in I$, $f''(x) \geq 0$.

Démonstration. **D10** On a les équivalences suivantes.

$$f \text{ convexe sur } I \iff f' \text{ est croissante sur } I \iff f'' \text{ est positive sur } I$$

$\square$

Remarque 197. De manière analogue, on l'équivalence suivante.

$$f \text{ est concave sur } I \iff \text{pour tout } x \in I, f''(x) \leq 0$$

Exemple 198.

- Les fonctions $x \mapsto x^2, x \mapsto e^x$ sont des fonctions convexes.
- Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x}, x \mapsto \ln(x)$ sont des fonctions concaves.

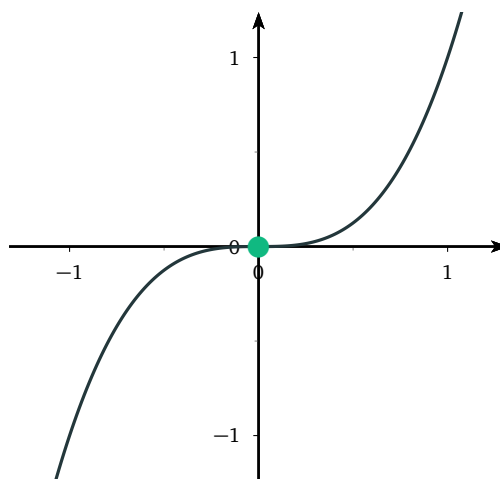
■ 10.3 Point d'inflexion

Définition 199. Soient f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que la courbe représentative de f admet **un point d'inflexion** en a si f change de concavité en a . Ce point d'inflexion a pour coordonnées $(a; f(a))$.

Exemple 200. On considère la fonction cube $x \mapsto x^3$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = x^3$ et $f''(x) = 6x$. On remarque que $f''(x) > 0 \iff 6x > 0$. On a le tableau ci-dessous.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
signe de $f''(x)$	-	0	+
convexité de f	concave		convexe

On en déduit que la courbe représentative de la fonction cube admet un point d'inflexion d'abscisse $x = 0$. Comme $f(0) = 0^3$, ce point d'inflexion a pour coordonnées $(0; 0)$.



Primitives et équations différentielles

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Équation différentielle $y' = f$. Notion de primitive d'une fonction continue sur un intervalle. Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- Primitives des fonctions de référence : $x \mapsto x^n$ pour $n \in \mathbb{Z}$, $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$, exponentielle, sinus, cosinus.
- Équation différentielle $y' = ay$, où a est un nombre réel ; allure des courbes. Équation différentielle $y' = ay + b$.

AN17 Calculer une primitive en utilisant les primitives de référence et les fonctions de la forme $(v' \circ u) \times u'$.

AN18 Pour une équation différentielle $y' = ay + b$ ($a \neq 0$) : déterminer une solution particulière constante ; utiliser cette solution pour déterminer toutes les solutions.

AN19 Pour une équation différentielle $y' = ay + f$: à partir de la donnée d'une solution particulière, déterminer toutes les solutions.

D13 Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.

D14 Résolution de l'équation différentielle $y' = ay$ où a est un nombre réel.

■ 11.1 Primitives d'une fonction continue

Définition 201. Soient f et F deux fonctions définies sur un intervalle I telles que f est continue sur I . Si $F' = f$, on dit que F est une **primitive** de f sur I .

Exemple 202. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = 6x^2 - 5x$. La fonction F donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $F(x) = 2x^3 - \frac{5}{2}x^2$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

La fonction G donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $G(x) = 2x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7$ est une autre primitive de f sur I .

Remarque 203. On dit aussi que F est une solution de l'équation différentielle $y' = f$. Une **équation différentielle**, dont l'inconnue notée y est une fonction, est une équation qui fait intervenir une fonction et sa ou ses dérivées successives.

Théorème 204. Soient f une fonction continue définie sur un intervalle I et F, G deux primitives de f sur I . Alors il existe un nombre réel k tel que, pour tout $x \in I$,

$$G(x) = F(x) + k.$$

Démonstration. **D13** Pour tout $x \in I$, on pose $H(x) = G(x) - F(x)$. La fonction H est dérivable sur I comme différence de deux fonctions dérivables sur I . Pour tout $x \in I$, on a

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Or les seules primitives de la fonction nulle sont les fonctions constantes. Il existe donc $k \in \mathbb{R}$ tel que $H(x) = G(x) - F(x) = k$ c'est à dire $G(x) = F(x) + k$. $\square$

Remarque 205. Autrement dit, deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante réelle.

Corollaire 206. Soient f une fonction continue sur un intervalle I , $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Alors l'équation différentielle $y' = f$ admet une unique solution telle que $f(x_0) = y_0$.

Démonstration. On admet l'existence d'une primitive à toute fonction continue. Soient f, g deux solutions de l'équation différentielle $y' = f$ telles que $f(x_0) = g(x_0) = y_0$. D'après le théorème précédent, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in I$, $g(x) = f(x) + k$. En particulier $g(x_0) = f(x_0) + k \iff y_0 = y_0 + k \iff k = 0$. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = f(x)$ et l'unicité est démontrée. $\square$

Remarque 207. La condition $f(x_0) = y_0$ est appelée **condition initiale**.

Théorème 208. primitives usuelles f est une fonction continue sur un intervalle I et F une primitive de f sur I .

$f(x)$	$F(x)$	I
$k \in \mathbb{R}$	$kx + c$	$\mathbb{R}$
$x^n (n \neq -1)$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1} + c$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$	$\mathbb{R}_+^*$
e^x	$e^x + c$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + c$	$\mathbb{R}_+^*$
$\sin x$	$-\cos x + c$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + c$	$\mathbb{R}$

Remarque 209. Certaines fonctions continues ne possèdent pas de primitives explicites. C'est le cas par exemple de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2}$.

Propriété 210. Soit u une fonction continue sur un intervalle I .

f	F
$u'u^n (n \neq 1)$	$\frac{1}{n+1} u^{n+1} + c$
$\frac{u'}{u} (u > 0)$	$\ln(u) + c$
$\frac{u'}{\sqrt{u}} (u > 0)$	$2\sqrt{u} + c$
$u'e^u$	$e^u + c$
$u' \cos(u)$	$\sin(u)$
$u' \sin(u)$	$-\cos(u)$

Propriété 211. Soient f, g deux fonctions continues définies sur un intervalle I et F, G des primitives de f, g respectivement.

1. La fonction $F + G$ est une primitive de $f + g$.
2. Soit $k \in \mathbb{R}$. La fonction kF est une primitive de kf .

Remarque 212. Attention ! Il n'y a pas de formule pour $f \times g$ (pour l'instant) ou $\frac{f}{g}$.

■ 11.2 Équations différentielles

□ 11.2.1 Équations différentielles $y' = ay$

Proposition 213. Soit a un nombre réel. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sont les fonctions $\mapsto ke^{ax}$ où k est une constante réelle.

Démonstration. **D14** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = ke^{ax}$ avec $k \in \mathbb{R}$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = kae^{ax} = af(x)$. On a montré que la fonction f est solution de l'équation différentielle $y' = ay$.

Soit g une solution de l'équation différentielle $y' = ay$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $h(x) = e^{-ax}g(x)$ et on a

$$h'(x) = -ae^{-ax}g(x) + e^{-ax}g'(x) = -ae^{-ax}g(x) + e^{-ax} \times ag(x) = 0.$$

Il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $h(x) = k \iff g(x)e^{-ax} = k \iff g(x) = ke^{ax}$. □

À retenir. Pour résoudre une équation différentielle $y' = ay$,

1. on commence par déterminer la valeur du coefficient a ;
2. on donne l'expression générale d'une solution $x \mapsto ke^{ax}$;
3. si on a une condition initiale, on l'utilise pour déterminer la valeur de la constante réelle k ;
4. on conclut en donnant l'expression de la solution.

Exemple 214. Déterminer la solution de l'équation différentielle $y' = -2y$ vérifiant la condition initiale $y(0) = 4$.

Déterminons la solution f de l'équation différentielle $y' = -2y$ vérifiant la condition initiale $y(0) = 4$. D'après la proposition précédente, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout nombre réel x , $f(x) = ke^{-2x}$. Aussi, on a $f(0) = 4$. On a les équivalences suivantes.

$$f(0) = 4 \iff ke^{-2 \times 0} = 4 \iff k \times 1 = 4 \iff k = 4$$

Enfin, la solution de l'équation différentielle $y' = -2y$ vérifiant la condition initiale $y(0) = 4$ est la fonction $f : x \mapsto 4e^{-2x}$.

□ 11.2.2 Équations différentielles $y' = ay + b$ ($a \neq 0$)

Proposition 215. Soit a un nombre réel. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions $\mapsto ke^{ax} - \frac{b}{a}$ où k est une constante réelle.

Démonstration. Soit $f : x \mapsto k$ une fonction constante solution de l'équation différentielle $y' = ay + b$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = af(x) + b = ak + b = 0$ d'où $k = -\frac{b}{a}$.

Soit g une fonction. On a les équivalences suivantes.

$$\begin{aligned} & g \text{ est une solution de l'équation différentielle } y' = ay + b \\ \iff & g' = ag + b \\ \iff & g' = a\left(g + \frac{b}{a}\right) \\ \iff & g' + 0 = a\left(g + \frac{b}{a}\right) \\ \iff & \left(g + \frac{b}{a}\right)' = a\left(g + \frac{b}{a}\right) \\ \iff & g + \frac{b}{a} \text{ est solution de } y' = ay \\ \iff & \text{il existe } k \in \mathbb{R} \text{ tel que, pour tout } x \in \mathbb{R}, g(x) + \frac{b}{a} = ke^{ax} \\ \iff & \text{il existe } k \in \mathbb{R} \text{ tel que, pour tout } x \in \mathbb{R}, g(x) = ke^{ax} - \frac{b}{a} \end{aligned}$$

□

À retenir. Pour résoudre une équation différentielle $y' = ay + b$,

1. on commence par déterminer la valeur des coefficients a, b et on calcule $\frac{b}{a}$;
2. on donne l'expression générale d'une solution $x \mapsto ke^{ax} - \frac{b}{a}$;
3. si on a une condition initiale, on l'utilise pour déterminer la valeur de la constante réelle k ;
4. on conclut en donnant l'expression de la solution.

Exemple 216. Déterminer la solution de l'équation différentielle $y' = 2y + 6$ vérifiant la condition initiale $y(\ln(2)) = 3$.

Déterminons la solution f de l'équation différentielle $y' = 2y + 6$ vérifiant la condition initiale $y(\ln(2)) = 3$. D'après la proposition précédente, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout nombre réel x , $f(x) = ke^{2x} - 3$. Aussi, on a $f(\ln(2)) = 3$. On a les équivalences suivantes.

$$f(\ln(2)) = 3 \iff ke^{2\ln(2)} - 3 = 3 \iff k \times 4 - 3 = 3 \iff 4k = 6 \iff k = \frac{3}{2}$$

Enfin, la solution de l'équation différentielle $y' = 2y + 6$ vérifiant la condition initiale $y(\ln(2)) = 3$ est la fonction $f : x \mapsto \frac{3}{2}e^{2x} - 3$.

□ 11.2.3 Équations différentielles $y' = ay + f$

Proposition 217. Soient a un nombre réel et f une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + f$ sont les fonctions $x \mapsto ke^{ax} + f_p(x)$ où f_p est une solution de l'équation différentielle $y' = ay + f$.

Démonstration. On a les équivalences suivantes.

$$\begin{aligned} & g \text{ est une solution de l'équation différentielle } y' = ay + f \\ \iff & g' = ag + f \\ \iff & g' - f_p' = ag + f - f_p' \\ \iff & (g - f_p)' = ag + f - af_p - f \\ \iff & (g - f_p)' = ag - af_p \\ \iff & (g - f_p)' = a(g - f_p) \\ \iff & g - f_p \text{ est une solution de l'équation différentielle } y' = ay \\ \iff & \text{il existe } k \in \mathbb{R} \text{ tel que, pour tout } x \in \mathbb{R}, g(x) - f_p(x) = ke^{ax} \\ \iff & \text{il existe } k \in \mathbb{R} \text{ tel que, pour tout } x \in \mathbb{R}, g(x) = ke^{ax} + f_p(x) \end{aligned}$$

□

À retenir. Pour résoudre une équation différentielle $y' = ay + f$,

1. on commence par déterminer la valeur du coefficient a ;
2. on donne l'expression générale d'une solution de l'équation homogène $y' = ay : x \mapsto ke^{ax}$;
3. on détermine ou on vérifie qu'une fonction donnée f_p est une solution particulière de l'équation différentielle $y' = ay + f$;
4. si on a une condition initiale, on l'utilise pour déterminer la valeur de la constante réelle k ;
5. on conclut en donnant l'expression de la solution $x \mapsto ke^{ax} + f_p(x)$.

Exemple 218. Déterminer les solutions de l'équation différentielle $y' = 2y - 4x$.

Déterminons les solutions de l'équation différentielle $y' = 2y - 4x$.

— Montrons que la fonction $f_p : x \mapsto 2x + 1$ est une solution particulière de l'équation différentielle

$y' = 2y - 4x$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$2f_p(x) - 4x = 2(2x + 1) - 4x = 4x + 2 - 4x = 2 = f_p'(x)$$

donc la fonction f_p est bien une solution particulière.

- Résolvons l'équation homogène $y' = 2y$. Les solutions sont les fonctions $f_h : x \mapsto ke^{2x}$ où k est une constante réelle.
- D'après la proposition précédente, une solution de l'équation différentielle est de la forme $f_h + f_p$ c'est à dire $x \mapsto ke^{2x} + 2x + 1$ où k est une constante réelle.

Intégration

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Définition de l'intégrale d'une fonction continue positive définie sur un segment $[a, b]$, comme aire sous la courbe représentative de f . Notation $\int_a^b f(x)dx$.
- Théorème : si f est une fonction continue positive sur $[a, b]$, alors la fonction F_a définie sur $[a, b]$ par $F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .
- Sous les hypothèses du théorème, relation $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ où F est une primitive quelconque de f . Notation $[F(x)]_a^b$.
- Théorème : toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.
- Définition par les primitives de $\int_a^b f(x)dx$ lorsque f est une fonction continue de signe quelconque sur un intervalle contenant a et b .
- Linéarité, positivité et intégration des inégalités. Relation de Chasles.
- Valeur moyenne d'une fonction.
- Intégration par parties.

AN20 Estimer graphiquement ou encadrer une intégrale, une valeur moyenne.

AN21 Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive, à l'aide d'une intégration par parties.

AN22 Majorer (minorer) une intégrale à partir d'une majoration (minoration) d'une fonction par une autre fonction.

AN23 Calculer l'aire entre deux courbes.

AN24 Étudier une suite d'intégrales, vérifiant éventuellement une relation de récurrence.

AN25 Interpréter une intégrale, une valeur moyenne dans un contexte issu d'une autre discipline.

D15 Pour une fonction positive croissante f sur $[a, b]$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f .
Pour toute primitive F de f , relation $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$.

D16 Intégration par parties.

Dans tout ce chapitre, le plan est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'aire du parallélogramme dont les sommets ont pour coordonnées $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ et $(0, 1)$ représente une unité d'aire.

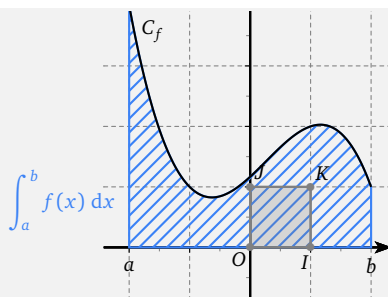
■ 12.1 L'intégrale vue comme une aire

Définition 219. Soient f une fonction continue et positive définie sur un intervalle I et $a, b \in I$. On note C_f sa courbe représentative dans le repère du plan.

L'intégrale de a à b de la fonction f est l'aire (exprimée en unité d'aire) du domaine délimité

- par l'axe des abscisses,
- la courbe C_f ,
- les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

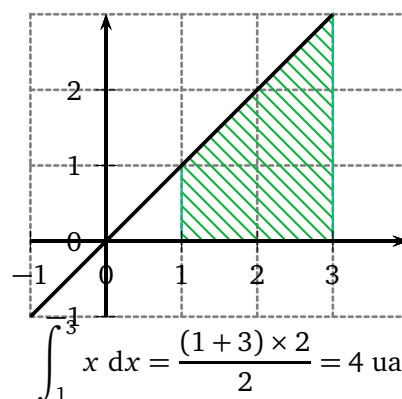
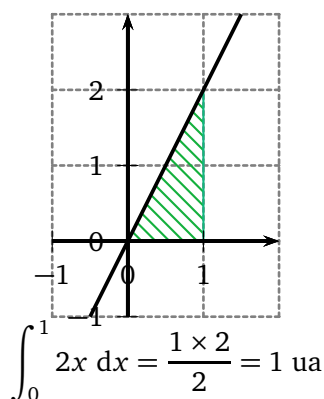
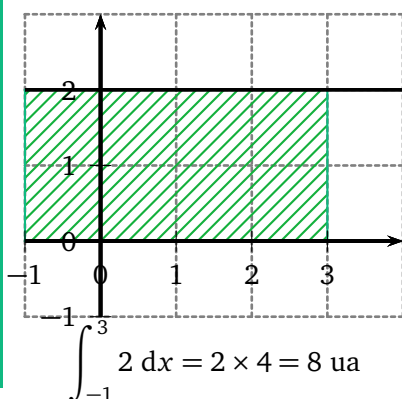
On la note $\int_a^b f(x) dx$.

**Remarque 220.**

1. Le symbole $\int$ est un « S long ». Il est utilisé pour signifier qu'une intégrale s'obtient en sommant des aires de rectangles d'aires $f(t)dt$.
2. Les nombres réels a et b sont appelées les **bornes** de l'intégrale.
3. La variable t est dite muette, on peut la remplacer par n'importe quelle autre lettre (sauf celles choisies pour les bornes). Ainsi,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(\theta) d\theta.$$

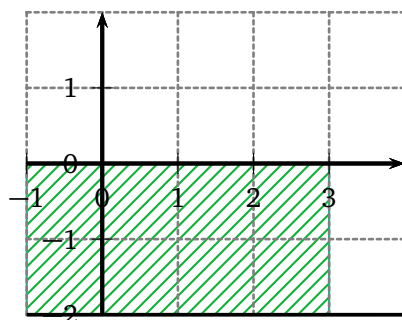
Exemple 221. Calculons les trois intégrales suivantes à l'aide d'un calcul d'aire.



Définition 222. Soient f une fonction continue et négative définie sur un intervalle I et $a, b \in I$. L'intégrale de a à b de la fonction f est $\int_a^b f(x) dx = -\int_a^b |f(x)| dx$.

Exemple 223. Calculons l'intégrale $\int_{-1}^3 -2 dx$.

On a $\int_{-1}^3 -2 dx = -8$.

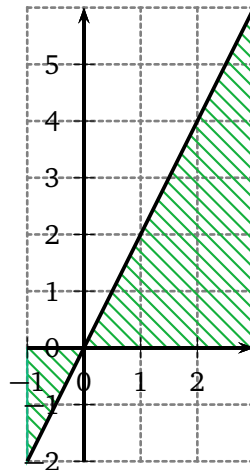


Définition 224. Soient f une fonction de signe quelconque définie sur un intervalle I et $a, b \in I$. On découpe l'intervalle $[a; b]$ en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction f garde un même signe. L'intégrale de a à b de la fonction f est la somme des aires algébriques de chacun de ces domaines.

Exemple 225. Calculons l'intégrale $\int_{-1}^3 2x \, dx$.

On a

$$\int_{-1}^3 2x \, dx = \underbrace{-1}_{\text{triangle gauche}} + \underbrace{9}_{\text{triangle droite}} = 8.$$



■ 12.2 Propriétés de l'intégrale

Propriété 226 (Linéarité de l'intégrale). Soient f, g deux fonctions continues définies sur un intervalle I , $a, b \in I$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors

$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx.$$

Exemple 227. Soient f, g deux fonctions continues définies sur $[1; 4]$. On sait que $\int_1^4 f(x) \, dx = 3$ et

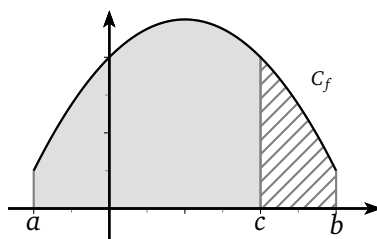
$\int_1^4 g(x) \, dx = 4$. Par linéarité, on a

$$\int_1^4 2f(x) + 5g(x) \, dx = 2 \int_1^4 f(x) \, dx + 5 \int_1^4 g(x) \, dx = 2 \times 3 + 5 \times 4 = 26$$

Propriété 228 (Relation de Chasles). Soient f une fonction continue sur un intervalle I et $a, b \in I$. Pour tout $c \in [a; b]$, on a

$$\int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Démonstration. En revenant la définition d'une intégrale vue comme une aire et à l'aide d'un dessin, la démonstration est facile.



L'aire du domaine grisé est $\int_a^c f(x) dx$, celle du domaine hachuré $\int_c^b f(x) dx$ et $\int_a^b f(x) dx$ est bien égale à la somme des aires du domaines grisé et du domaine hachuré. $\square$

Propriété 229. Soient f une fonction continue définie sur un intervalle I et $a, b \in I$.

Si pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \geq 0$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Propriété 230. Soient f, g deux fonctions continues définies sur un intervalle I et $a, b \in I$.

Si pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$ alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

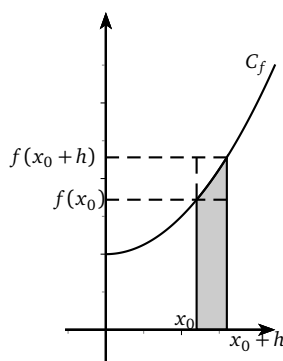
■ 12.3 Intégrale et primitive

Le théorème suivant va permettre de faire le lien entre le calcul de primitives et l'intégration.

Théorème 231. Soient f une fonction continue sur un intervalle I et $a \in I$. La fonction F donnée, pour tout

$x \in I$, par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f sur I s'annulant en a .

Démonstration. **D15** On va supposer de plus, pour simplifier la démonstration, que f est une fonction croissante sur I . Commençons par montrer que la fonction F donnée par la formule $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f . Calculons le nombre dérivé de F en $x_0 \in [a; b]$. Soit $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $x_0 + h \in [a; b]$. On s'aide du dessin ci-dessous.



On en déduit l'encadrement suivant

$$hf(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

Puis, en divisant par h chacun des membres de cet encadrement, on obtient

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h) \text{ si } h > 0 \quad f(x_0 + h) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0) \text{ si } h < 0.$$

Comme la fonction f est continue, on a $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$.

On fait tendre $h \rightarrow 0$, on obtient, dans les deux cas, l'encadrement

$$f(x_0) \leq F'(x_0) \leq f(x_0)$$

d'où $F'(x_0) = f(x_0)$ et ce pour tout $x_0 \in I$. Ainsi, $F' = f$ et F est une primitive de f qui s'annule en a (car $\int_a^a f(t) dt = 0$).

Achevons cette démonstration en montrant que cette primitive est unique. Soient alors G une deuxième primitive de f qui s'annule en a . On a déjà vu que pour tout $x \in I$, $G(x) = F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$. En particulier, $G(a) = F(a) + k \iff k = 0$. D'où $G = F$. $\square$

Théorème 232. Si f est une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ et G une primitive de f sur $[a; b]$, alors

$$\int_a^b f(t) dt = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a).$$

Démonstration. **D15** D'après le théorème précédent, $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f sur $[a; b]$ s'annulant en a . Ainsi, $G(x) = \int_a^x f(t) dt + k$ avec $k = G(a)$. Ensuite, $\int_a^b f(t) dt = G(b) - k = G(b) - G(a)$. $\square$

Exemple 233. Calculons $\int_1^2 t dt$. Pour tout $x \in [1; 2]$, on pose $f(x) = x$. Une primitive de f est donnée, pour tout $x \in [1; 2]$, par $F(x) = \frac{x^2}{2}$. Ainsi, d'après le théorème précédent, on a

$$\int_1^2 t dt = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

■ 12.4 Valeur moyenne

Définition 234. Soit f une fonction continue définie sur un intervalle I et $a < b$ deux réels de I . La **valeur moyenne** de la fonction f sur l'intervalle $[a; b]$ est le nombre réel μ défini par

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

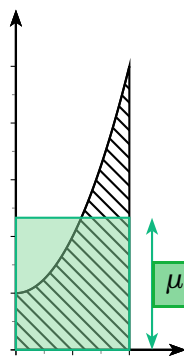
Exemple 235. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = x^2 + 1$. Calculons la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[0; 2]$.

- Une primitive F de f sur $\mathbb{R}$ est donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $F(x) = \frac{x^3}{3} + x$.
- On a

$$\int_0^2 x^2 + 1 dx = F(2) - F(0) = \left(\frac{2^3}{3} + 2 \right) - \left(\frac{0^3}{3} + 0 \right) = \frac{14}{3}.$$

- Enfin, la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[0; 2]$ est

$$\mu = \frac{1}{2-0} \int_0^2 x^2 + 1 dt = \frac{1}{2} \times \frac{14}{3} = \frac{7}{3}.$$



Soit f une fonction continue sur l'intervalle $[a; b]$. La valeur moyenne de f est la hauteur du rectangle de base $(b - a)$ ayant pour aire $\int_a^b f(x) dx$. L'aire hachurée et l'aire du rectangle vert sont donc égales.

■ 12.5 Intégration par parties

Proposition 236. Soient u, v deux fonctions dérivables définies sur un intervalle $[a; b]$ et $a, b \in I$. On suppose que les fonctions u' et v' sont continues sur I . On a l'égalité

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

Démonstration. **D16** Comme les fonctions u et v sont dérivables à dérivées continues sur I , les fonctions $x \mapsto u'v$ et $x \mapsto uv'$ sont continues sur I .

Pour tout $x \in I$, on a $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ d'où $u'(x)v(x) = (uv)'(x) - u(x)v'(x)$. Ainsi, on a

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = \int_a^b (uv)'(t) dt - \int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

□

Exemple 237. Calculons l'intégrale $\int_0^{\ln(2)} te^t dt$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $u'(x) = e^x$ et $v(x) = x$. On a $u(x) = e^x$ et $v'(x) = 1$ d'où

$$\int_0^{\ln(2)} te^t dt = [te^t]_0^{\ln(2)} - \int_0^{\ln(2)} e^t dt = 2\ln(2) - [e^x]_0^{\ln(2)} = 2\ln(2) - \ln(2) + 1 = \ln(2) + 1.$$

Somme de variables aléatoires

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Somme de deux variables aléatoires. Linéarité de l'espérance : $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ et $E(aX) = aE(X)$.
- Dans le cadre de la succession d'épreuves indépendantes, exemples de variables indépendantes X, Y et relation d'additivité $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$. Relation $V(aX) = a^2V(X)$.
- Application à l'espérance, la variance et l'écart type de la loi binomiale.
- échantillon de taille n d'une loi de probabilité : liste $(X_1, \dots, X_n)$ de variables aléatoires indépendantes identiques suivant cette loi. Espérance, variance, écart-type de la somme $S_n = X_1 + \dots + X_n$ et de la moyenne $M_n = S_n/n$.

PRB5 Représenter une variable comme somme de variables aléatoires plus simples.

PRB6 Calculer l'espérance d'une variable aléatoire, notamment en utilisant la propriété de linéarité.

PRB7 Calculer la variance d'une variable aléatoire, notamment en l'exprimant comme somme de variables aléatoires indépendantes.

D17 Expression de la probabilité de k succès dans le schéma de Bernoulli.

■ 13.1 Premières définitions

Définition 238. Une **variable aléatoire** définie sur un univers Ω est une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Exemple 239. On lance une pièce. L'univers de cette expérience aléatoire est

$$\Omega = \{\text{pile}; \text{face}\}.$$

Si on obtient pile on gagne deux euros, si on obtient face, on perd un euro. On pose X la variable aléatoire correspondant au gain obtenu. On a

$$X(\text{pile}) = 2 \text{ et } X(\text{face}) = -1.$$

Définition 240. Soient X, Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω . La **somme des variables aléatoires** X et Y est la variable aléatoire Z donnée, pour toute issue ω de Ω , par

$$Z(\omega) = X(\omega) + Y(\omega).$$

On note $Z = X + Y$.

Exemple 241. On lance successivement deux fois la pièce de l'exemple précédent en gardant les mêmes gains. Ici, l'univers est

$$\Omega = \{(\text{pile}; \text{pile}); (\text{pile}; \text{face}); (\text{face}; \text{pile}); (\text{face}; \text{face})\}$$

On note X_1 la variable aléatoire correspondant au gain obtenu au premier lancer et X_2 celui au deuxième lancer. On pose $X = X_1 + X_2$.

On a $X((\text{pile}; \text{face})) = X_1((\text{pile}; \text{face})) + X_2((\text{pile}; \text{face})) = 2 + (-1) = 1$.

Définition 242. Soient X une variable aléatoire définie sur un univers Ω et a un nombre réel. La variable aléatoire Z donnée, pour tout $\omega \in \Omega$, par $Z(\omega) = aX(\omega)$ est notée aX et on a $Z = aX$.

Exemple 243. On lance un dé équilibré. On lance ce dé et on gagne deux fois le résultat obtenu. On note X la variable aléatoire qui correspond au numéro de la face obtenue et Z la variable aléatoire qui correspond au gain obtenu. On a $Z = 2X$.

■ 13.2 Espérance et variance d'une somme de variables aléatoires

Définition 244. Soit X une variable aléatoire définie sur un univers $\Omega = \{\omega_1; \dots; \omega_n\}$. Pour tout $1 \leq i \leq n$, on note $x_i = X(\omega_i)$.

L'espérance de X est le nombre réel noté $E(X)$ défini par

$$E(X) = x_1 \times P(X = x_1) + \dots + x_n \times P(X = x_n)$$

ou

$$E(X) = X(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \dots + X(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}).$$

Exemple 245. Une urne contient une boule verte, trois boules jaunes et six boules rouges indiscernables au toucher. On choisit au hasard une boule dans l'urne. Si on tire la boule verte, on gagne 10 € ; si on tire une boule jaune, on gagne 2 € ; si on tire une boule rouge, on perd 3 €. On note X la variable aléatoire qui correspond au gain (algébrique) du joueur. On donne la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

x_i	10	2	-3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

L'espérance de la variable aléatoire X est

$$E(X) = 10 \times \frac{1}{10} + 2 \times \frac{3}{10} - 3 \times \frac{6}{10} = -\frac{4}{5} = -0,8 \text{ €}.$$

Comme l'espérance est négative, le jeu est défavorable au joueur et on n'a pas intérêt à jouer à ce jeu.

Propriété 246. Soient X, Y deux variables aléatoires définies sur un univers Ω . On a l'égalité suivante.

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Démonstration. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= (X + Y)(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \dots + (X + Y)(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}) \\ &= [X(\omega_1) + Y(\omega_1)] \times P(\{\omega_1\}) + \dots + [X(\omega_n) + Y(\omega_n)] \times P(\{\omega_n\}) \\ &= X(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + Y(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \dots + X(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}) + Y(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}) \\ &= X(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \dots + X(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}) + Y(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \dots + Y(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}) \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

□

Exemple 247. On lance successivement deux fois une pièce équilibrée. Si on obtient pile on gagne deux euros, si on obtient face, on perd un euro. On pose X la variable aléatoire correspondant au gain obtenu, X_1 la variable aléatoire correspondant au gain obtenu au premier lancer et X_2 la variable aléatoire correspondant au gain obtenu au deuxième lancer. On a $X = X_1 + X_2$ et $E(X) = E(X_1) + E(X_2) = 0,5 + 0,5 = 1 \text{ €}$.

Propriété 248. Soient X une variable aléatoire définie sur un univers Ω et $a \in \mathbb{R}$. On a l'égalité

$$E(aX) = aE(X).$$

Démonstration. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} E(aX) &= (aX)(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \cdots + (aX)(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}) \\ &= aX(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \cdots + aX(\omega_n) \times P(\{\omega_n\}) \\ &= a(X(\omega_1) \times P(\{\omega_1\}) + \cdots + X(\omega_n) \times P(\{\omega_n\})) \\ &= aE(X) \end{aligned}$$

□

Définition 249. Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω . La **variance** de la variable aléatoire X est le nombre réel, noté $V(X)$, défini par

$$V(X) = E((X - E(X))^2).$$

Remarque 250. En reprenant les notations précédentes (les x_i sont les valeurs prises par X), on a l'égalité

$$V(X) = (x_1 - E(X))^2 \times P(X = x_1) + \cdots + (x_n - E(X))^2 \times P(X = x_n).$$

Propriété 251. Soient X une variable aléatoire définie sur un univers Ω et a un nombre réel. On a l'égalité suivante.

$$V(aX) = a^2 V(X)$$

Démonstration. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} V(aX) &= (ax_1 - E(aX))^2 \times P(X = x_1) + \cdots + (ax_n - E(aX))^2 \times P(X = x_n) \\ &= (ax_1 - aE(X))^2 \times P(X = x_1) + \cdots + (ax_n - aE(X))^2 \times P(X = x_n) \\ &= a^2(x_1 - E(X))^2 \times P(X = x_1) + \cdots + a^2(x_n - E(X))^2 \times P(X = x_n) \\ &= a^2[(x_1 - E(X))^2 \times P(X = x_1) + \cdots + (x_n - E(X))^2 \times P(X = x_n)] \\ &= a^2 V(X) \end{aligned}$$

□

Propriété 252. Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω . On a l'égalité suivante.

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Démonstration. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2) \\ &= E(X^2) - E(2E(X)X) + E(X)^2 \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(X)^2 \\ &= E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$

□

Définition 253. Soient X, Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω avec $X(\Omega) = \{x_i, 1 \leq i \leq n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_j, 1 \leq j \leq p\}$. On dit que X et Y sont **indépendantes** si pour tout $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p$, on a

$$P((X = x_i) \cap (Y = y_j)) = P(X = x_i) \times P(Y = y_j).$$

Exemple 254. On lance un dé tétraédrique parfaitement équilibré. On s'arrête dès que l'on obtient un 1 ou dès que l'on obtient un nombre strictement plus grand que 1 quatre fois de suite.

On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de lancers réalisés et Y la variable aléatoire correspondant au nombre de chiffres différents de 1 obtenus.

On a $P(X = 1) = \frac{1}{4}$ et $P(Y = 4) = (\frac{3}{4})^4 = \frac{81}{256}$. Comme

- $P(X = 1) \times P(Y = 4) = \frac{1}{4} \times \frac{81}{256} = \frac{81}{1024}$;
- $P((X = 1) \cap (Y = 4)) = \frac{27}{64}$,

on en déduit que les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes.

Propriété 255. Soient X, Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω . Si les variables aléatoires X et Y sont indépendantes, on a l'égalité suivante.

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

Démonstration. On suppose que Ω est un univers contenant n issues. Comme les variables aléatoires X et Y sont indépendantes, pour tout $1 \leq i, j \leq n$, on a $P((X = x_i) \cap (Y = y_j)) = P(X = x_i) \times P(Y = y_j)$. Commençons par calculer $E(XY)$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j P(X = x_i) P(Y = y_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j P(Y = y_j) \right) \\ &= E(X)E(Y) \end{aligned}$$

On en déduit les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} V(X + Y) &= E((X + Y)^2) - E(X + Y)^2 \\ &= E(X^2 + 2XY + Y^2) - [E(X) + E(Y)]^2 \\ &= E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - E(X)^2 - 2E(X)E(Y) - E(Y)^2 \\ &= E(X^2) + 2E(X)E(Y) + E(Y^2) - E(X)^2 - E(X)E(Y) - E(Y)^2 \\ &= E(X^2) - E(X)^2 + E(Y^2) - E(Y)^2 \\ &= V(X) + V(Y) \end{aligned}$$

□

■ 13.3 Application à la loi binomiale

Définition 256. Soient n un entier naturel non nul et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires. Si les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ ont la même loi de probabilité, on dit qu'elles sont **identiquement distribuées**.

Propriété 257. Soient n un entier naturel non nul, $p \in [0; 1]$ et X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. La variable aléatoire X peut s'écrire comme une somme de n variables aléatoires, qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre p , indépendantes et identiquement distribuées.

Démonstration. Admise.

□

Corollaire 258. Soient n un entier naturel non nul, $p \in [0; 1]$ et X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. On a

1. $E(X) = np$;
2. $V(X) = np(1 - p)$;
3. $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.

Démonstration. D'après la propriété précédente, il existe n variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ indépendantes et identiquement distribuées qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre p . On en déduit que

1. $E(X) = E(X_1 + \cdots + X_n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = p + \cdots + p = np;$
2. $V(X) = V(X_1 + \cdots + X_n) = V(X_1) + \cdots + V(X_n) = p(1-p) + \cdots + p(1-p) = np(1-p);$
3. $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{np(1-p)}.$

□

Fonctions trigonométriques

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

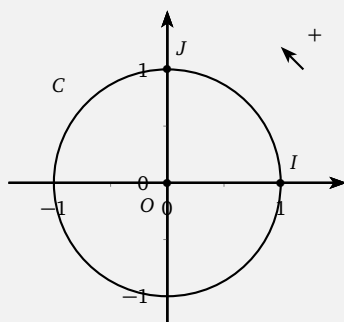
- Fonctions trigonométriques sinus et cosinus : dérivées, variations, courbes représentatives.

AN15 Résoudre une équation du type $\cos(x) = a$, une inéquation de la forme $\cos(x) \leq a$ sur $[-\pi, \pi]$.

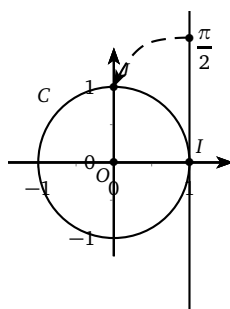
AN16 Dans le cadre de la résolution de problème, notamment géométrique, étudier une fonction simple définie à partir de fonctions trigonométriques, pour déterminer des variations, un optimum.

■ 14.1 Rappels des classes antérieures

Définition 259. Soit (O, I, J) un repère orthonormé (direct) du plan. Le **cercle trigonométrique** C est le cercle de centre O et de rayon 1 sur lequel on choisit un sens, appelé **sens direct**. C'est le sens anti-horaire.

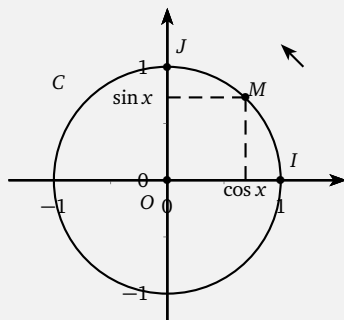


Remarque 260. Le périmètre du cercle trigonométrique vaut 2π . Si on enroule la droite réelle de sorte à former le cercle trigonométrique (comme ci-dessous), le point d'abscisse 0 de la droite correspond au point I du cercle, le point d'abscisse 2π aussi. De même, les points d'abscisse $\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}$ correspondent au point J du cercle trigonométrique.



Enfin, soient $x \in \mathbb{R}$ et M le représentant de x sur le cercle trigonométrique. Alors, $\forall k \in \mathbb{Z}$, $x + 2k\pi$ est aussi représenté par M . On écrit alors $x + 2k\pi = x \pmod{2\pi}$.

Définition 261. Soit $x \in \mathbb{R}$ et M l'image de x sur le cercle trigonométrique. L'abscisse du point M est appelée le **cosinus** de x noté $\cos x$. L'ordonnée de M est appelée le **sinus** de x noté $\sin x$.



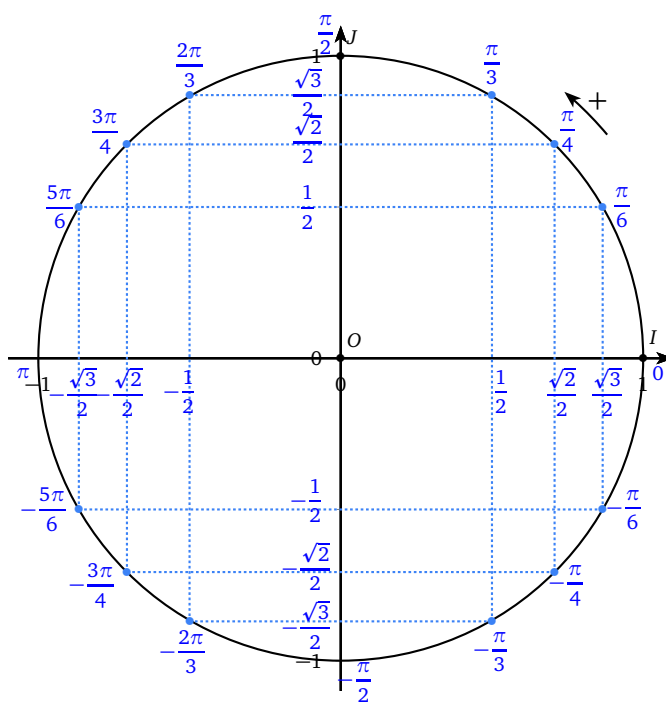
Propriété 262. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$.

Propriété 263. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Propriété 264. Quelques valeurs remarquables à retenir.

Réel x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
Angle α	0°	30°	45°	60°	90°
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

On a représenté ci-dessous le cercle trigonométrique avec toutes les valeurs remarquables à retenir. Ce cercle sera très utile dans le chapitre sur les nombres complexes.



Propriété 265 (formules d'addition du sinus et du cosinus). Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, on a

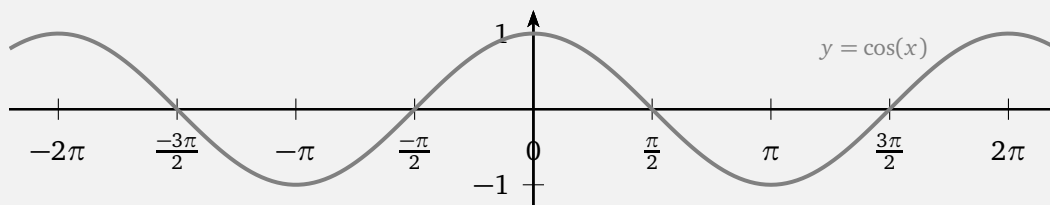
- $\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$;
- $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$;
- $\sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$;
- $\sin(a - b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$.

Propriété 266 (formules de duplication du sinus et du cosinus). Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a

- $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$;
- $\sin(2a) = 2\cos(a)\sin(a)$.

■ 14.2 Fonctions sinus et cosinus

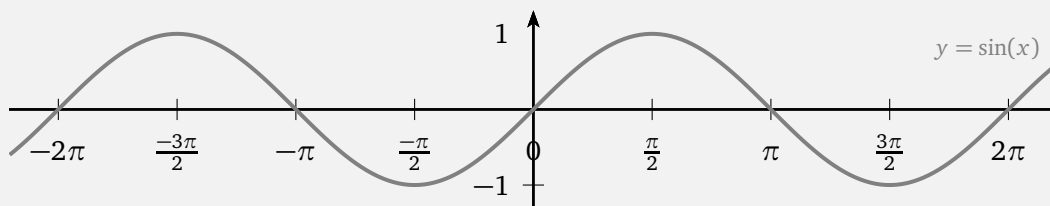
Définition 267. La fonction qui à un réel x associe son cosinus est définie sur $\mathbb{R}$. On la note $\cos : x \mapsto \cos x$. Sa courbe représentative est la suivante :



Remarque 268. Comme, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos x = \cos(-x)$, on dit que la fonction cosinus est **paire**. L'axe des ordonnées est alors axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction cosinus.

Remarque 269. Comme, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos x = \cos(x + 2k\pi)$, on dit que la fonction cosinus est **périodique** de période 2π ou 2π -**périodique**. Cela implique que l'allure de la courbe sur l'intervalle $[0, 2\pi[$ est la même que sur les intervalles $[2k\pi, 2k\pi + 2\pi[$.

Définition 270. La fonction qui à un réel x associe son sinus est définie sur $\mathbb{R}$. On la note $\sin : x \mapsto \sin x$. Sa courbe représentative est la suivante :



Remarque 271. Comme pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(-x) = -\sin(x)$, on dit que la fonction sinus est **impaire**. L'origine du repère est alors centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction sinus.

Remarque 272. La fonction sinus est aussi 2π -périodique.

Loi des grands nombres

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Pour une variable aléatoire X d'espérance μ et de variance V , et que le soit le réel strictement positif $\delta : P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$.
- Inégalité de concentration. Si M_n est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V , alors, pour tout $\delta > 0$, $P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{n\delta^2}$.
- Loi des grands nombres.

PRB8 Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour définir une taille d'échantillon, en fonction de la précision et du risque choisi.

■ 15.1 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Définition 273. On dit qu'une variable aléatoire réelle X est **positive ou nulle** si les valeurs prises par X sont des réels positifs ou nuls.

Théorème 274 (Inégalité de Markov). Soit X une variable aléatoire réelle positive ou nulle. Pour tout nombre réel $a > 0$, on a l'inégalité suivante.

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Démonstration. Soit $a > 0$ un nombre réel. Notons $x_1, \dots, x_n$ les n valeurs prises par X . Rappelons l'expression de l'espérance de la variable aléatoire X .

$$E(X) = x_1 P(X = x_1) + \dots + x_n P(X = x_n)$$

On peut partager cette somme en une somme de deux termes.

$$E(X) = \sum_{x_i \geq a} x_i P(X = x_i) + \sum_{x_i < a} x_i P(X = x_i)$$

Comme, pour tout i , $x_i \geq 0$, on en déduit que $E(X) \geq \sum_{x_i \geq a} x_i P(X = x_i)$. Aussi, on a

$$\sum_{x_i \geq a} x_i P(X = x_i) \geq \sum_{x_i \geq a} a P(X = x_i) = a P(X \geq a).$$

Enfin, comme $a > 0$, on en déduit que $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$. □

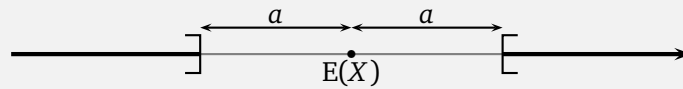
Exemple 275. D'après l'INSEE, le salaire net moyen en 2019 s'élève à 2424 €. On choisit un salarié français au hasard et on note X la variable aléatoire qui donne son salaire net. Comme la variable aléatoire X est une variable aléatoire réelle positive, on peut appliquer l'inégalité de Markov.

$$P(X \geq 3000) \leq \frac{2424}{3000} = 0,808$$

La probabilité qu'un salarié gagne plus de 3000 € est au plus 0,808.

Théorème 276 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). Soit X une variable aléatoire réelle. Pour tout nombre réel $a > 0$, on a l'inégalité suivante.

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$



Démonstration. Commençons par rappeler que $E((X - E(X))^2) = V(X)$. Comme $(X - E(X))^2 \geq 0$, on peut utiliser l'inégalité de Markov, on a

$$P((X - E(X))^2 \geq a^2) \leq \frac{E((X - E(X))^2)}{a^2} = \frac{V(X)}{a^2}.$$

Or, comme $|X - E(X)| \geq 0$, on a l'équivalence $|X - E(X)| \geq a \iff (X - E(X))^2 \geq a^2$. On en déduit que

$$P(|X - E(X)| \geq a) = P((X - E(X))^2 \geq a^2) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

□

Exemple 277. Le taux moyen de glycémie moyen est 1 g.L^{-1} avec une variance 0,1. Une personne présente un taux critique X s'il n'est pas compris entre 0,5 et 1,5 ce qui se traduit par l'inégalité $|X - E(X)| \geq 0,5$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a

$$P(|X - E(X)| \geq 0,5) \leq \frac{V(X)}{0,5^2} = \frac{0,1}{0,5^2} = 0,4.$$

La probabilité qu'une personne présente un taux critique de glycémie est inférieure ou égale à 0,4.

■ 15.2 Loi des grands nombres

Théorème 278 (Inégalité de concentration). Soit n un entier naturel non nul, X une variable aléatoire et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées qui suivent la même loi que X . On note M_n la variable aléatoire moyenne

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$

Alors pour tout nombre réel positif a , on a l'inégalité suivante.

$$P(|M_n - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{na^2}$$

Démonstration. On commence par remarquer que

$$E(M_n) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n}(E(X_1) + \dots + E(X_n)) = \frac{1}{n} \times nE(X) = E(X)$$

et

$$V(M_n) = V\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}(V(X_1) + \dots + V(X_n)) = \frac{1}{n^2} \times nV(X) = \frac{V(X)}{n}.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a

$$P(|M_n - E(X)| \geq a) = P(|M_n - E(M_n)| \geq a) \leq \frac{V(M_n)}{a^2} = \frac{V(X)}{na^2}.$$

□

Exemple 279. On lance successivement n fois de suite une même pièce équilibrée. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de piles obtenues. On a $X = X_1 + \dots + X_n$ où X_i vaut 0 si on obtient face et 1 si on obtient pile au i -ème lancer. On a $E(X_i) = \frac{1}{2}$ et $V(X_i) = \frac{1}{4}$. On cherche la valeur minimale de n pour $P(|M_n - \frac{1}{2}| \geq 0,01) \leq 0,05$. D'après l'inégalité de concentration, on a

$$P\left(\left|M_n - \frac{1}{2}\right| \geq 0,01\right) = P(|M_n - E(X)|) \leq \frac{V(X)}{na^2} = \frac{\frac{1}{4}}{n \times 0,01^2}.$$

On est amené à résoudre l'inéquation $\frac{1}{4n \times 0,01^2} \leq 0,05$. Il vient $n \geq \frac{1}{0,01^2 \times 4 \times 0,05} = 50000$. On doit lancer au moins 50000 la pièce pour que la probabilité que la fréquence de pile s'écarte d'au moins 0,01 est inférieure ou égale à 5%.

Proposition 280 (loi des grands nombres). Soient X une variable aléatoire et (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées qui suivent la même loi que X . Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose M_n la variable aléatoire moyenne

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$

Alors pour tout nombre réel positif a , on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X)| \geq a) = 0.$$

Démonstration. On sait qu'une probabilité est positive et, d'après l'inégalité de concentration, on a

$$0 \leq P(|M_n - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{na^2}$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{V(X)}{na^2} = 0$, d'après le théorème des gendarmes, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E(X)| \geq a) = 0$. $\square$

Exemple 281. On considère une urne contenant cinq boules noires et trois boules rouges. On cherche à estimer la probabilité de tirer au moins six boules noires sur un ensemble de dix tirages avec remise. On a simulé 100 000 épreuves de 10 tirages et on a obtenu une proportion $p \approx 0,6943$. On admet que la variance est 2,344.

D'après la loi des grands nombres, on sait que la probabilité est proche de 0,6943.

D'après l'inégalité de concentration, on a $P(|M_n - E(X)| \geq 0,01) \leq \frac{V(X)}{na^2} = \frac{2,344}{100000 \times 0,01^2} = 0,2344$.

🔊 Suggestions pour le Grand Oral

Le speedrunner minecraft Dream a-t-il triché ?